Ejercicio de entrenamiento REVUB

Contenido

Introducción **2**

Parte 1: Inicialización de datos **3**

Tarea 1.1: Descarga de REVUB y de los archivos adjuntos 3

Tarea 1.2: Configuración del archivo de control para el manejo de simulaciones 4

Tarea 1.3: Preparación de series temporales de entrada 5

Tarea 1.4: Configuración de series batimétricas 10

Tarea 1.5: Especificación de datos técnicos y operativos de centrales hidroeléctricas 11

Tarea 1.6: Configuración del período de simulación 12

Parte 2: Ejecuciones de calibración y despacho **13**

Tarea 2.1: Configuración de una ejecución de calibración (modo "no despacho") 13

Tarea 2.2: Configuración de una ejecución de despacho (solo energía hidroeléctrica) 16

Tarea 2.3: La importancia del período de calibración 20

Tarea 2.4: Configuración de una ejecución de despacho (hidroelectricidad con solar y eólica) 23

Parte 3: Modelización de una cascada hidroeléctrica **27**

Tarea 3.1: Tipos de cascadas 27

Tarea 3.2: Configuración de una ejecución de despacho en cascada 28

Tarea 3.3: Incorporación de una central de pasada 31

Parte 4: Simulación de la matriz eléctrica (térmica, hidráulica, ERV) **34**

Tarea 4.1: Análisis de la matriz eléctrica ante una demanda estática 34

Tarea 4.2: Análisis de la matriz eléctrica ante una demanda dinámica 36

Tarea 4.3: Otras opciones para el análisis de la matriz eléctrica 38

Conclusión **39**

Agradecimientos **39**

Nota: Este ejercicio de entrenamiento se actualiza periódicamente para que se ajuste a la última versión de REVUB. Puede que exista un desfase entre esas versiones y las actualizaciones del presente ejercicio. La actualización más reciente está alineada con la versión 1.2.0 de REVUB.

Última fecha de actualización: 27 de julio de 2026

Ejercicio de entrenamiento REVUB

Introducción

Este ejercicio ofrece una introducción práctica al uso del modelo de despacho REVUB para energía hidroeléctrica combinada con energías renovables variables (ERV). REVUB sirve para examinar el potencial de las centrales hidroeléctricas con almacenamiento en embalses para respaldar la "estabilización" de las energías renovables variables, por ejemplo, la energía solar y eólica. Esto puede lograrse turbinando más agua embalsada durante los periodos en los que la disponibilidad de ERV es baja en comparación con la demanda, y reteniendo más agua en el embalse durante los periodos en los que la disponibilidad de ERV es alta.



En este ejemplo ficticio, una institución financiera internacional, el Banco Planetario, ha recibido una solicitud de uno de sus Estados miembros, la República de Flexibar. En la actualidad, el mix energético de la República depende de centrales térmicas, pero estas están quedando obsoletas y es posible que deban ser desmanteladas. El Gobierno de la República está interesado en obtener apoyo financiero para **construir una presa hidroeléctrica** en el "Desfiladero del Rey Floriberto".

El Banco ha acordado estudiar la **viabilidad técnica y económica** del proyecto hidroeléctrico "Rey Floriberto", una central de 1 250 MW que incluiría la construcción de un embalse de 8400 millones de m^3 (el lago Floriberto) en uno de los principales ríos del país, lo que requeriría la construcción de una presa de 240 m de altura en el desfiladero.

Además de impulsar la generación eléctrica de la República, el proyecto permitiría desarrollar un **sistema de regadío a gran escala** aguas abajo de la central, recibiendo el caudal regulado del embalse.

Como parte de su proceso de diligencia debida, y en el marco de su interés general por apoyar proyectos de energía solar y eólica, el Banco Mundial desea saber en qué medida el proyecto hidroeléctrico Rey Floriberto podría proporcionar servicios de almacenamiento y flexibilidad para respaldar el despliegue de energías renovables variables (ERV) en la República —en particular, la energía solar flotante en el lago Floriberto y la energía eólica generada en las crestas montañosas que rodean el desfiladero. Esto, argumentan, aumentaría

el interés por la financiación de la presa y compensaría aún más el desmantelamiento previsto de las centrales térmicas.

En este ejercicio, imagínese que usted es el experto que trabaja para el Banco y al que se le ha entregado la responsabilidad de investigar este tema. Algunas de las preguntas principales son:

(i) ¿Cuánta **energía eléctrica** podemos esperar que genere la central hidroeléctrica?
(ii) ¿Cómo serían los **ciclos de vaciado y llenado** habituales del embalse?
(iii) ¿Cómo funcionaría la central hidroeléctrica en **situaciones extremas**, como, por ejemplo, en caso de sequía?
(iv) ¿Cuántos MW de **energía solar y eólica podrían ser integrados** en el proyecto para que el complejo hidroeléctrico-ERV pudiera funcionar efectivamente como una sola unidad?

Se le ha facilitado **un paquete de datos iniciales** sobre el diseño propuesto para el proyecto hidroeléctrico Rey Floriberto. Estos datos incluyen el caudal del río, las precipitaciones, la evaporación, las necesidades de riego aguas abajo, la calidad de los recursos solares y eólicos, la demanda de electricidad, así como todo tipo de datos técnicos sobre el diseño de la central hidroeléctrica.

La herramienta REVUB permite realizar simulaciones en escalas temporales que van desde la hora hasta la década, con el fin de estudiar cómo **optimizar el manejo de centrales hidroeléctricas** en distintos contextos. REVUB ofrece información sobre aspectos tales como los **ciclos estacionales de vaciado y llenado** de los embalses, las necesidades de despacho de las turbinas hidráulicas hora a hora para satisfacer una carga con un cierto perfil, y las **estrategias operativas** ante fenómenos extremos, como las sequías.

El presente ejercicio (ficticio) de entrenamiento tiene por objeto mostrar cómo llevar a cabo una simulación REVUB adecuada de principio a fin, a partir de los datos brutos proporcionados. Esto puede servir de inspiración para estudios de casos basados en situaciones reales.

La formación aborda principios fundamentales sobre la **inicialización de datos**, la **calibración del modelo**, la **definición de escenarios**, la **configuración de simulaciones**, y el **análisis de resultados**, tanto a nivel de centrales eléctricas como a nivel de la matriz eléctrica.

Parte 1: Inicialización de datos

Tarea 1.1: Descarga de REVUB y de los archivos adjuntos

👉 El modelo REVUB se proporciona en forma de **código Python**. Para ejecutarlo, es necesario tener instalado un entorno de Python. En este ejercicio, utilizaremos el **entorno Spyder** que se puede descargar aquí.

👉 Para configurar REVUB en su sistema, se tiene que descargar el **código de REVUB** y un **archivo de Excel para iniciar las simulaciones**, denominado "**archivo de control**". También se tienen que **crear varios archivos de entrada de datos** y rellenarlos con la información necesaria. Explicaremos paso a paso cómo funciona.

1. Cree una carpeta en su ordenador y descargue en ella el código Python guardado en el repositorio REVUB: https://github.com/VUB-HYDR/REVUB, carpeta "*1_REVUB_code*".

2. Descargue también el **archivo de control** ***control_file.xlsx*** de la carpeta "*2_REVUB_control_file*" y colóquelo en la misma carpeta que el código. Este archivo tiene una estructura de tabla predefinida. Aquí se introducirán todos los **parámetros básicos para las simulaciones y la visualización** de los resultados.

3. Asegúrese de tener **ocho archivos de Excel vacíos** en la misma carpeta, con los siguientes nombres, siguiendo el patrón ***data_(…).xlsx*** según **los datos que vayan a contener**. Los encontrarás en el repositorio en la carpeta "*5_Training_dataset*".
    a. ***data_inflow.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, de los **caudales de entrada al embalse**.
    b. ***data_precipitation.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, de **precipitación en la superficie del embalse**.
    c. ***data_evaporation.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, de las **pérdidas por evaporación** de la superficie del embalse.
    d. ***data_outflow_prescribed.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, del **caudal de salida necesario del embalse para satisfacer las necesidades de riego** (y otros fines) aguas abajo.
    e. ***data_CF_solar.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, del **factor de capacidad**[1] **de las plantas solares fotovoltaicas** por construir en las ubicaciones previstas.
    f. ***data_CF_wind.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, a resolución horaria, del **factor de capacidad de las plantas eólicas** por construir en las ubicaciones previstas.
    g. ***data_load.xlsx***. Este archivo se utilizará para introducir series temporales completas, hora a hora, de la **curva de demanda eléctrica** que la central hidroeléctrica (o, potencialmente, la central híbrida hidroeléctrica-ERV) tratará de satisfacer; en otras palabras, la curva de producción que la central tratará de suministrar a la red.
    h. ***data_bathymetry.xlsx***. Este archivo contendrá datos sobre la **batimetría del embalse** de la central hidroeléctrica, de modo que REVUB pueda realizar un seguimiento de los cambios en el volumen, la superficie y la altura de caída a lo largo del tiempo.

Tarea 1.2: Configuración del archivo de control para el manejo de simulaciones

👉 Abra el archivo de control ***control_file.xlsx***.

👉 Proceda a la hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*" ("*Parámetros de centrales hidroeléctricas*").

Esta hoja permite especificar todos los parámetros que figuran en la columna A (*HPP_name*, *HPP_active*, etcétera) para cada central hidroeléctrica que el usuario desee modelar.

Estos parámetros aparecen agrupados bajo diferentes secciones, empezando por "*Hydropower plants*" ("*Centrales hidroeléctricas*", fila 1), seguido de "*Defining cascades*" ("*Definición de cascadas*", fila 4), etc. En la columna B se explica el significado de los parámetros.

Cada columna (a partir de la C) contendrá **datos correspondientes a una ejecución específica** del modelo para una central hidroeléctrica concreta.

👉 Introduzca el nombre de la central hidroeléctrica objeto de estudio, por ejemplo, "**King Floribert HPP**" ("*Central hidroeléctrica Rey Floriberto*") o un nombre similar, en la fila 2 ("*HPP_name*") de la columna C, tal y como se muestra en la **Ilustración 1**.

[1] El factor de capacidad de una central eléctrica se define como la electricidad que se pueda generar durante un determinado periodo de tiempo (por ejemplo, una hora, un día, una estación, un año...) dividida por la energía que se generaría si la central funcionara a plena capacidad durante todo ese periodo. En este caso, el periodo de referencia es de una hora.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	**1**	**0**	**0**
4	**Defining cascades [*Note: for advanced REVUB users; leave empty if unsure*]**				
5	**HPP_cascade_upstream**	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant upstream of this one whose reservoir serves both. The upstream one must be present in this sheet, but can be set to HPP_active = 0. If it is set to HPP_active = 1, it will be forced to provide the outflow necessary to run the downstream one.			
6	**f_cascade_upstream**	***[leave empty if unsure - default proportional to storage sizes will be used]*** In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, and there is a hydropower plant upstream with reservoir that serves both plants, insert here the share of volume changes allocated to the upper reservoir.			
7	**HPP_cascade_downstream**	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant downstream of this one whose outflow it turbines. If the downstream one is present in this sheet and set to HPP_active = 1, it will be run with the outflow of this HPP as input data.			
8	**Importing temporal data**				
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in m^3/s; hours in rows, years in columns)			

Ilustración 1: Cada columna en el ***archivo de control*** → *hoja "Hydropower plant parameters" corresponde a una central hidroeléctrica, en la que se introducen todos los parámetros.*

👉 El parámetro "*HPP_active*" (fila 3) debe establecerse en **1** para la Central hidroeléctrica Rey Floriberto y (por ahora) en **0** para las demás columnas de la derecha. De este modo, cualquier simulación de REVUB utilizará únicamente la columna C. Véase la **Ilustración 1**.

👉 Las filas 5 a 7, bajo la sección "*Defining cascades*" *("Definición de cascadas*", fila 4) pueden dejarse en blanco por ahora, ya que (por el momento) no se nos pide que simulemos una cascada.

👉 Las filas 9 a 16, bajo la sección "*Importing temporal data*" ("*Importación de datos temporales"*, fila 8) vinculan cada central hidroeléctrica del **archivo de control** con los datos correspondientes de los archivos ***data_(…).xlsx***, que **contendrán las series temporales de entrada**.

El nombre del archivo ***data_(…).xlsx*** al que hace referencia cada una de las filas 9 a 16, viene dado por el nombre de la variable (en la columna A) sin el prefijo "*HPP_name_*". Así, por ejemplo, **la fila 9 hace referencia al archivo de Excel denominado *data_inflow.xlsx***.

Estos archivos ***data_(…).xlsx*** aún están vacíos. En los siguientes pasos, recopilaremos los datos necesarios, rellenaremos los ***data_(…).xlsx*** con dichos datos y, a continuación, los **vincularemos al archivo de control**.

Tarea 1.3: Preparación de series temporales de entrada

Todas las series temporales necesarias deben introducirse en las hojas de Excel vacías, con el siguiente formato: *todas las horas del año* en las filas, y *todos los años de la simulación* en las columnas.

En muchos casos, el factor que limita la duración de una simulación es el periodo que abarcan las series de **datos relativos al caudal del río**.

En este ejemplo sencillo, se nos han facilitado datos brutos sobre el caudal del río cubriendo un periodo de 26 años (1980-2005). Estos datos se encuentran en el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*inflow*" ("*caudal de entrada*"), disponible en el repositorio en la carpeta "*5_Training_dataset*".

En muchos casos, los datos de entrada no estarán disponibles con una resolución horaria completa a lo largo de varios años[2]. Por el contrario, lo habitual es que los datos se presenten en uno de los **dos formatos siguientes**:

[2] Pero cuando eso ocurre, es estupendo, ya que así los datos se pueden ingresar directamente en los archivos ***data_(…).xlsx*** y se puede omitir la mayoría de los pasos siguientes.

1) **Resolución mensual**, ya sea para un solo año "típico" o para varios años.
   - Esto suele aplicarse a datos sobre caudales de entrada, precipitación, y evaporación.

2) **Resolución horaria** (formato de 24 horas) **para un día "típico"** de cada mes.
   - Esto puede aplicarse, por ejemplo, a datos sobre energía solar fotovoltaica y/o eólica; por ejemplo, los datos descargados del Global Solar Atlas (*Atlas Solar Mundial)* o del Global Wind Atlas (*Atlas Eólico Mundial*) se presentan en este formato.

Para habilitar una simulación REVUB, primero debemos **convertir tales datos al formato (pseudo)-horario** (8760 valores por año) antes de rellenar los archivos ***data_(…).xlsx***.

Esto se puede hacer con el **código auxiliar** ***rearrange_data_to_hourly.py***, disponible en el repositorio en la carpeta "*3_Auxiliary_script*".

Este archivo utiliza la **plantilla de lectura de datos** denominada ***rearrange_data_template.xlsx***, que contiene dos hojas de cálculo correspondientes al formato de datos 1 ("*monthly_series*") y al formato de datos 2 ("*daily_bymonth_series*"). La plantilla de lectura se encuentra en la misma carpeta "*3_Auxiliary_script*".

El código auxiliar permite el flujo de datos necesario, desde los datos brutos (con resolución mensual) hasta la entrada en REVUB. Los pasos necesarios son:

- Pegar los datos brutos en el archivo ***rearrange_data_template.xlsx***.
- Convertir los datos al formato REVUB, ejecutando ***rearrange_data_to_hourly.py***. Los datos formateados aparecerán en una nueva hoja del archivo ***rearrange_data_template.xlsx***.
- Trasladar los datos formateados a una hoja del archivo ***data_(…).xlsx*** correspondiente.
- Ingresar el nombre de esa hoja en la celda correspondiente del **archivo de control**.

Trabajar con datos en el formato "1" (promedios mensuales)

Como se puede ver en el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*inflow*", los datos de caudal solo están disponibles en formato mensual, abarcando 26 años (véase la **Ilustración 2**).

Por lo tanto, se trata de datos del formato "1" mencionado anteriormente.

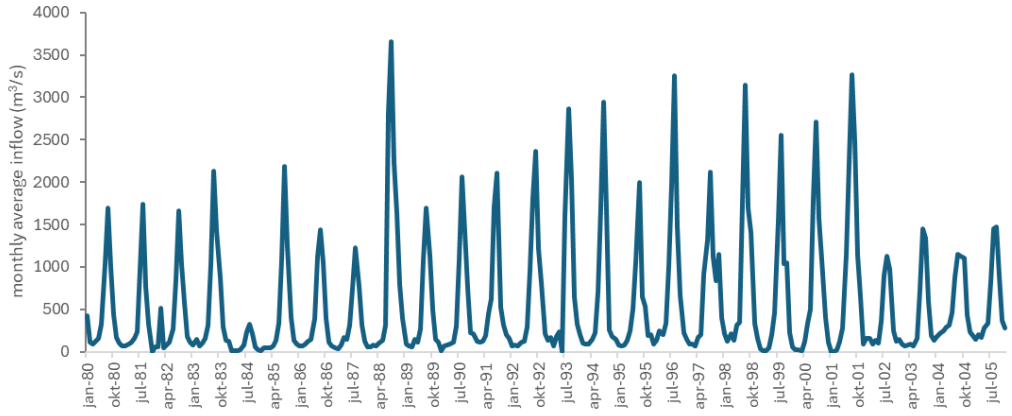


Ilustración 2: La serie de datos de caudales de entrada en la central hidroeléctrica Rey Floriberto.

👉 Debemos utilizar la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx*** → hoja de cálculo "*monthly_series*", para convertir los datos brutos en formato (pseudo)-horario.

- Tenemos que **pegar las series de datos brutos** en una de las **columnas asignadas**.
- También debemos especificar **el primer y el último año**, para que se tenga en cuenta correctamente la **existencia de años bisiestos**.

👉 Por lo tanto, en la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx*** → hoja de cálculo "*monthly_series*", especifique *first_year* = 1980 (fila 3), *last_year* = 2005 (fila 4), y copie y pegue los datos de entrada mensuales del archivo ***raw_data.xlsx*** (312 valores) en las filas siguientes (a partir de la fila 5), tal como se muestra en la **Ilustración 3**.

👉 También debe asegurarse de que la columna esté activada indicando "**1**" en *activate for conversion* (fila 2; "*activar para conversión*"), y, para evitar confusiones en futuras conversiones de datos, asignarle un *data series name* ("*nombre de serie de datos*") adecuado (fila 1).

	A	B	C	D
1	data series name	King Floribert HPP inflow (m3/s)	series 2 (e.g. evaporation)	series 3 (e.g. precipitation)
2	activate for conversion (1 = yes, 0 = no)	1		
3	first_year	1980		
4	last_year	2005		
5	*month 1*	425		
6	*month 2*	116		
7	*month 3*	94		
8	*month 4*	119		
9	*month 5*	157		
10	*month 6*	321		
11	*month 7*	1038		
12	*month 8*	1692		
13	*month 9*	990		
14	*month 10*	439		
15	*month 11*	171		
16	*month 12*	97		
17	*month 13*	72		
18	*month 14*	73		
19	*month 15*	96		
20	*month 16*	118		
21	*month 17*	157		

datos brutos se pegan aquí

*Ilustración 3: Pegar los datos brutos mensuales en la plantilla **rearrange_data_template.xlsx** (hoja de cálculo "monthly_series") para convertirlos en datos (pseudo)horarios.*

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ahora estamos listos para realizar la conversión de formato. Para ello, ejecute el código ***rearrange_data_to_hourly.py*** en la misma carpeta que la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx***.

Al ejecutar el código, se agregará una hoja de cálculo con el nombre de la serie de datos correspondiente a la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx***. Véase la **Ilustración 4** a continuación.

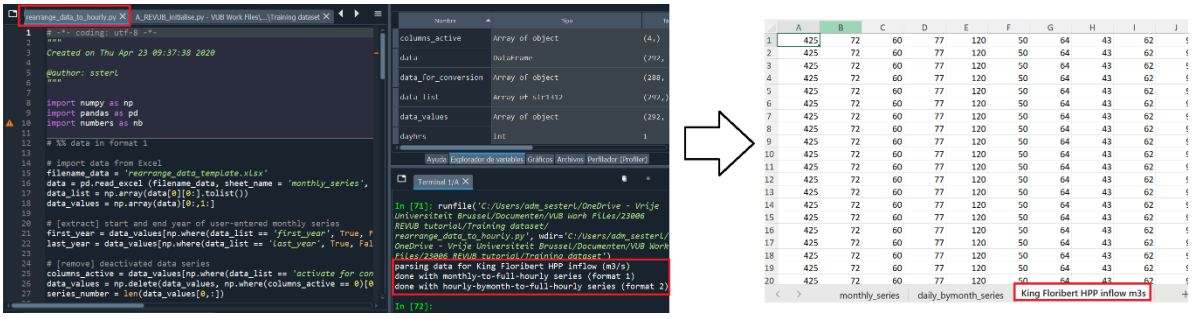


*Ilustración 4: El resultado del código **rearrange_data_to_hourly.py**, que convierte datos con resolución mensual en datos con resolución (pseudo)horaria y los transfiere a la plantilla **rearrange_data_template.xlsx**.*

👉 **Copie el contenido de esa nueva hoja de cálculo**, que contiene la serie de datos convertida al formato horario adecuado para REVUB, con las horas en las filas y los años en las columnas, y transfiéralo a una hoja de cálculo del archivo de destino, en este caso ***data_inflow.xlsx***, como en la **Ilustración 5**.

👉 La hoja de cálculo a la que se transfieren los datos **requiere un identificador claro** como nombre, por ejemplo, "***King Floribert***" (*Rey Floriberto*) en la **Ilustración 5**.

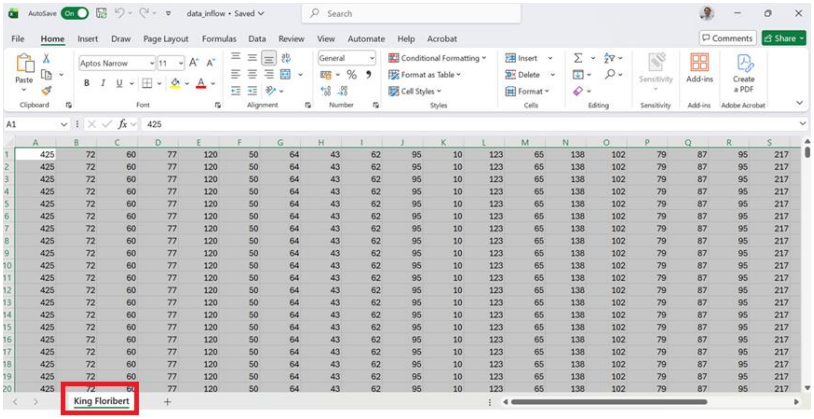


*Ilustración 5: Pegar los datos de caudales con resolución horaria en una hoja de cálculo con nombre adecuado del archivo **data_inflow.xlsx**.*

👉 Se debe **introducir este identificador** en la **fila correspondiente del archivo de control (Ilustración 6)**; en el caso de tratarse de un caudal de entrada, como en este ejemplo, será la fila 9 (parámetro "*HPP_name_data_inflow*"). Esto vincula la central hidroeléctrica que estaremos simulando con sus datos de caudal de entrada.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
8	**Importing temporal data**				
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in **m^3/s**; hours in rows, years in	King Floribert		
10	**HPP_name_data_lateral_flow**	***[leave empty if unsure - only in case of cascade calculations]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets (use the "inflow" workbook) from which to pull data on lateral inflow to a downstream cascade plant (hourly flow in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)	nombre de la hoja de cálculo en "*data_inflow.xlsx*" que se va a leer		
11	**HPP_name_data_precipitation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (precipitation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)			

*Ilustración 6: Vincular las series temporales de caudales de entrada a la columna correspondiente de la central hidroeléctrica del **archivo de control**.*

A continuación, siga el mismo procedimiento para repetir el proceso con **otros parámetros de series temporales** que se presenten en formatos brutos similares.

👉 Para rellenar ***data_precipitation.xlsx***: use el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*precipitation*".

- Estos datos también se proporcionan con una resolución mensual para el período 1980-2005, por lo que se puede **aplicar exactamente el mismo procedimiento** que para el caudal de entrada (formato 1).
- Tenga en cuenta que no es necesario que elimines ninguna serie temporal que hayas pegado anteriormente en la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx***. Solo se tienen que **añadir columnas para pegar datos nuevos** (y alternar **la activación/desactivación** en la fila 2).

👉 Para rellenar ***data_evaporation.xlsx***: use el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*evaporation*".

- En cuanto a la evaporación, lamentablemente solo se dispone de datos correspondientes a un "año promedio". Por lo tanto, la mejor opción probablemente es suponer que estos datos son más o menos válidos para todos los años.
- En consecuencia, la solución consiste en **repetir primero esta serie temporal 26 veces** (lo que corresponde a 26 años en el período 1980-2005) y, a continuación, **aplicar el mismo**

procedimiento descrito anteriormente en el contexto del caudal de entrada y de la precipitación.

- La serie temporal repetida 26 veces ya se ha preparado en el archivo ***raw_data.xlsx*** (formato 1).

Trabajar con datos en el formato "2" (curvas horarias típicas por mes)

Ahora, eche un vistazo al archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo *"outflow_prescribed"* ("*caudal prescrito*"). Esta hoja muestra las **necesidades estimadas de riego** para las actividades agrícolas que se desarrollarán aguas abajo de la central hidroeléctrica Rey Floriberto.

Los datos se presentan **por hora del día para cada mes del año**: cada mes tiene **necesidades de riego diferentes**, en función de los ciclos estacionales de los cultivos y de las precipitaciones; y se considera que el **riego nocturno** es más eficiente que el diurno.

👉 Dado que estos datos se presentan en el formato 2 (véase más arriba), debemos importarlos a la plantilla de lectura ***rearrange_data_template.xlsx*** → hoja de cálculo "*daily_bymonth_series*" (como se muestra en la **Ilustración 7**) y, luego, ejecutar el código ***rearrange_data_to_hourly.py***.

> 🏃 **EJECUCIÓN DE CÓDIGO** 🏃
>
> Ejecute nuevamente el código auxiliar *rearrange_data_to_hourly.py*.

	A	B	C
1	data series name	Irrigation needs downstream of King Floribert HPP	series B
2	activate for conversion (1 = yes, 0 = no)	0	
3	first_year	1980	
4	last_year	2005	
5	*Jan 0h*	100	
6	*Jan 1h*	100	
7	*Jan 2h*	100	
8	*Jan 3h*	100	
9	*Jan 4h*	100	
10	*Jan 5h*	150	
11	*Jan 6h*	150	
12	*Jan 7h*	150	
13	*Jan 8h*	150	
14	*Jan 9h*	50	
15	*Jan 10h*	50	
16	*Jan 11h*	50	
17	*Jan 12h*	50	
18	*Jan 13h*	50	
19	*Jan 14h*	50	
20	*Jan 15h*	50	
21	*Jan 16h*	50	
22	*Jan 17h*	50	

datos brutos se pegan aquí

*Ilustración 7: Pegar los perfiles horarios promedios por mes en el archivo **rearrange_data_template.xlsx**, hoja de cálculo "daily_bymonth_series", para convertirlos en datos (pseudo)horarios.*

👉 Una vez ejecutado el script, podemos volver a **copiar el contenido de la correspondiente nueva hoja de cálculo** en ***rearrange_data_template.xlsx*** y transferirlo al archivo ***data_outflow_prescribed.xlsx***, y **vincular** los datos al **archivo de control** siguiendo el procedimiento explicado anteriormente.

Una vez vinculados los archivos de datos necesarios, el **archivo de control** debería aparecer como se muestra en la **Ilustración 8**. El usuario puede **elegir libremente el nombre de los identificadores**; en la **Ilustración 8**, se ha usado "Rey Floriberto" para todos los casos.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
8	**Importing temporal data**				
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in **m^3/s**; hours in rows, years in	King Floribert		
10	**HPP_name_data_lateral_flow**	***[leave empty if unsure - only in case of cascade calculations]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets (use the "inflow" workbook) from which to pull data on lateral inflow to a downstream cascade plant (hourly flow in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)			
11	**HPP_name_data_precipitation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (precipitation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
12	**HPP_name_data_evaporation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (evaporation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
13	**HPP_name_data_outflow_prescri**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on prescribed (environmental/irrigation) outflow (hourly in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
14	**HPP_name_data_CF_solar**	***[leave empty if scenario has no solar]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly solar CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)			
15	**HPP_name_data_CF_wind**	***[leave empty if scenario has no wind]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly wind CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)			
16	**HPP_name_data_load**	***[leave empty in calibration run]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly load **normalised** to a mean of unity)			

*Ilustración 8: Vincular los archivos **data_XXX.xlsx** a la central hidroeléctrica correspondiente en el **archivo de control**.*

Tarea 1.4: Configuración de series batimétricas

Pasemos ahora a los parámetros que se encuentran en el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*" bajo el encabezado "*Importing bathymetry*" ("*Importación de batimetría*") en la fila 17. La idea es vincular el **archivo de control** con el archivo ***data_bathymetry.xlsx***, que debe contener datos sobre **la geometría del embalse**.

Mediante análisis geoespaciales, los ingenieros de la República de Flexibar han estimado la forma de este embalse (**relación volumen-superficie-altura**).

👉 Los datos brutos de la batimetría del Lago Floriberto se encuentran en ***raw_data.xlsx*** → hoja "*bathymetry*". Estos datos deben pegarse en el archivo ***data_bathymetry.xlsx*** como en la **Ilustración 9**: el volumen en la primera columna, la superficie del lago correspondiente en la segunda, la caída hidráulica en la tercera, y sin encabezados [3,4].

	A	B	C
1	8.40E+09	2.00E+08	220.00
2	8.39E+09	2.00E+08	219.93
3	8.38E+09	2.00E+08	219.86
4	8.37E+09	2.00E+08	219.79
5	8.37E+09	1.99E+08	219.72
6	8.36E+09	1.99E+08	219.65
7	8.35E+09	1.99E+08	219.58
8	8.34E+09	1.99E+08	219.51
9	8.33E+09	1.99E+08	219.44
10	8.32E+09	1.99E+08	219.37
11	8.32E+09	1.99E+08	219.30
12	8.31E+09	1.98E+08	219.23
13	8.30E+09	1.98E+08	219.16
14	8.29E+09	1.98E+08	219.09
15	8.28E+09	1.98E+08	219.02
16	8.27E+09	1.98E+08	218.94
17	8.27E+09	1.98E+08	218.87
18	8.26E+09	1.98E+08	218.80
19	8.25E+09	1.98E+08	218.73
20	8.24E+09	1.97E+08	218.66

Lake Floribert

*Ilustración 9: Introducción del volumen (primera columna), la superficie (segunda), y la caída hidráulica (tercera) en el archivo **data_bathymetry.xlsx**.*

[3] Cabe señalar que la caída hidráulica del embalse tiene mucha más importancia para los resultados finales de la simulación que la superficie del lago. Esto se debe a que la energía generada varía linealmente con la altura hidráulica, mientras que la superficie del lago solo es importante para calcular correctamente la cantidad total de evaporación de la superficie del lago y/o de precipitación captada, lo cual suele representar una pequeña fracción del balance hídrico global del embalse.

[4] Cuanto más detallado sea el conjunto de datos batimétricos, mayor será la precisión de las simulaciones de REVUB en lo que concierne la dinámica de vaciado y llenado del embalse. Sin embargo, no es estrictamente necesario utilizar un conjunto de datos tan detallado (1000 puntos) como el de este ejemplo. Se podría realizar una simulación con datos a más baja resolución.

👉 De nuevo, al igual que antes, la hoja de cálculo con los datos de ***data_bathymetry.xlsx*** requiere un identificador, que luego debe reflejarse en el **archivo de control**, tal como se muestra en la **Ilustración 10**.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
17	**Importing bathymetry**				
18	**HPP_name_data_bathymetry**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (first column: volume in **m^3**; second: surface area in **m^2**; third: head in	Lake Floribert		
19	**Setting solar/wind mix**				
20	**c_solar_relative**	***[leave empty for scenarios without solar/wind]*** fraction of solar in the solar/wind portfolio			

*Ilustración 10: Vincular la hoja de datos batimétricos en **data_bathymetry.xlsx** a una central hidroeléctrica en el **archivo de control**.*

Estos datos son necesarios para poder **calcular las variaciones en la caída hidráulica y la extensión de la superficie del reservorio** ante cambios de volumen almacenado.

Tarea 1.5: Especificación de datos técnicos y operativos de centrales hidroeléctricas

Ahora que hemos configurado las series temporales de entrada y la batimetría, debemos especificar algunos **parámetros técnicos y operativos** de la central hidroeléctrica.

Entre ellos se incluyen la capacidad instalada de la planta (MW); el número de turbinas instaladas; el volumen, la superficie o la altura máxima que se puede alcanzar en condiciones operativas (tenga en cuenta que estos valores pueden situarse en algún punto de la curva batimétrica de la **Tarea 1.4** que no tiene por qué ser el extremo de la curva), entre otros. En del archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*other technical parameters*" ("*otros parámetros técnicos*"), se incluye una lista completa de estos parámetros para la central hidroeléctrica Rey Floriberto.

👉 Estos datos deben **introducirse en las celdas correspondientes** del **archivo de control** → hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*", bajo el encabezado "*Setting technical hydropower plant parameters*" ("*Configuración de los parámetros técnicos de la central hidroeléctrica*") en la fila 21, como en la **Ilustración 11**. En el archivo ***raw_data.xlsx***, los datos ya aparecen en el orden correcto para poder **copiarlos y pegarlos** todos de una sola vez.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
21	**Setting technical hydropower plant parameters**				
22	**P_r_turb**	installed capacity in **MW**	1250		
23	**V_max**	maximum lake volume in **m^3**	8.4E+09		
24	**A_max**	maximum lake area in **m^2**	2.0E+08		
25	**h_max**	maximum head in **m**	220		
26	**Q_max_turb**	maximum discharge (total of all turbines) in **m^3/s**	1000		
27	**no_turbines**	number of turbines (units)	4		
28	**eta_turb**	turbine efficiency as fraction *[note: power factor can be included here]*	0.80		
29	**f_initial_frac**	initial filling fraction of lake volume	0.80		
30	**dP_ramp_turb**	turbine ramp rate in % of full capacity / min	0.03		
31	**f_stop**	fraction of lake volume at which production stops	0.10		
32	**f_restart**	fraction of lake volume at which production restarts after stopping	0.20		
33	**f_opt**	optimal filling fraction f_opt (eq. S4, S5)	0.80		
34	**f_spill**	fraction f_spill beyond which spilling starts (eq. S7)	0.95		
35	**f_reg**	***[leave empty if unsure - default determined by storage size will be used]*** which fraction of the incoming water is allocated for regulated use			
36	**min_load_turbine**	minimum load on one single turbine to ensure high-efficiency range (fraction)	0.30		
37	**d_min**	***[leave empty if unsure - default determined by minimum turbine load will be used]*** which fraction of the regulated use (two lines above) must be dispatched at stable level (eq. S4, S5)			
38	**alpha**	alpha (eq. S6) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	0.67		
39	**gamma_hydro**	gamma (eq. S4) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	10		
40	**mu**	mu parameter to control spilling (eq. S7)	0.10		
41	**f_size**	this percentile controls the amount of allowed VRE overproduction (represents the % of time in which hydro+VRE may not exceed average ELCC)	100		

*Ilustración 11: Especificación de los parámetros técnicos y operativos de una central hidroeléctrica en el **archivo de control**.*

Tarea 1.6: Configuración del período de simulación

En el **archivo de control**, la hoja de cálculo "*General parameters*" ("*Parámetros generales*") contiene algunos parámetros adicionales que se aplican por igual a todas las centrales hidroeléctricas simuladas (es decir, aquellas con *HPP_active* = 1).

Los parámetros *year_start* y *year_end* se utilizan para definir los años que queremos incluir en la simulación (es decir, el período de modelización).

Aunque podríamos utilizar el conjunto completo de datos de entrada (*year_start* = 1980; *year_end* = 2005), generalmente es recomendable comenzar con un intervalo de tiempo más corto para comprobar más rápidamente si la simulación se ha configurado correctamente y ofrece resultados razonables.

👉 Empiece aquí la prueba inicial con *year_start* = 1980 y *year_end* = 1983, es decir, utilizando solo los primeros cuatro años.

👉 Establezca también el valor *calibration_only* = 1 (fila 13). Esto permite empezar con una simulación sencilla y genérica de los ciclos de vaciado y llenado del embalse, sin cálculos de despacho más detallados. **Estos ciclos de vaciado y llenado del embalse se utilizarán posteriormente como calibración en las simulaciones de despacho, para garantizar rangos realistas del nivel del lago.**

👉 Los demás parámetros se pueden dejar tal como están, como en la **Ilustración 12** a continuación.

Tras este paso, algunos parámetros del **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*" seguirán sin rellenar (por ejemplo, *c_solar_relative* / *f_reg* / *year_calibration_start* / *f_init_BAL_start* / etcétera).

Por ahora, déjelos en blanco. Más adelante se explicará para qué sirven.

	A	B	C
1	year_start	1980	reference start year used in the simulation
2	year_end	1983	reference end year used in the simulation
3	column_start	1	index of column (first column = 1) corresponding to year_start in time series Excel sheets (this needs to be the same across all Excel sheets)
4	rho	1000	density of water (kg/m^3) (introduced in eq. S3)
5	g	9.81	gravitational acceleration (m/s^2) (introduced in eq. S8)
6	p_exceedance	90	this percentile is used to calculate the exceedance probability of delivered power (guaranteed capacity, MW). For P90, use 90; for P95, use 95, etc.
7	T_fill_thres	1	represents number of years of filling as threshold for determining f_reg if left unspecified by user (see sheet "Hydropower plant parameters"). Default/recommended is unity, so f_reg represents the fraction of annual mean inflow that would take exactly one year to fill reservoir.
8	LOEE_allowed	0	allowed Loss of Energy Expectation as percentage of yearly ELCC
9	N_ELCC	1000	This number defines the amount of discrete steps between 0 and max(E_hydro + E_solar + E_wind)
10	X_max	2	Number of loops for iterative estimation of P_stable in BAL/STOR (see eq. S9 & explanation below eq. S19). Usually, 2 suffices; use 1 for quicker (but less accurate) simulations.
11	psi_min_threshold	0	When min(Psi) (eq. S21) is lower than this threshold, no further refinement loops are performed
12	prevent_droughts_increase	1	select this option to discard potential solutions in which hydropower blackouts are worse under BAL/STOR than under CONV (0 = not prevented, 1 = prevented)
13	calibration_only	1	select this option to not run hydro-solar-wind scenarios but only calibration run under regular hydropower operation (0 = no, 1 = yes)
14	option_storage	0	wish to activate pumped storage module STOR (Note 7) for at least one hydropower plant or not? (0 = no, 1 = yes)

Ilustración 12: Configuración del período de simulación y establecimiento de una ejecución exclusivamente de calibración en el ***archivo de control****.*

Parte 2: Ejecuciones de calibración y despacho

Tarea 2.1: Configuración de una ejecución de calibración (modo "no despacho")

Una vez configuradas las hojas de datos y el **archivo de control**, se puede **ejecutar una primera simulación** para la central hidroeléctrica Rey Floriberto.

👉🏽 Abra una consola en su entorno preferido (como ya se ha mencionado, aquí utilizamos Spyder) desde la cual se pueda ejecutar el modelo REVUB. Asegúrese de que los scripts de REVUB *A_REVUB_initialise.py*, *B_REVUB_main_code.py* y *C_REVUB_plotting_individual.py* se encuentren en la misma carpeta que los archivos de datos y el **archivo de control**.

> 🏃🏽 **EJECUCIÓN DE CÓDIGO** 🏃🏽
>
> Primero, ejecute el script *A_REVUB_initialise.py* que sirve para leer los datos que se guardaron en hojas de cálculo en la Parte 1. Si se produjo algún error de formato durante el proceso, se notará ahora.

Si el código se ejecuta sin errores, significa que sus datos se han **leído correctamente**.

👉🏽 A continuación, abra el script *B_REVUB_main_code.py*. Debe ejecutarse desde la misma consola; asegúrese de que la configuración sea la adecuada para ello (por ejemplo, en Spyder, después de abrir el script, haga clic en *Run* ("*Ejecutar*") → *Configuration per file* ("*Configuración por archivo*") → *Run file with custom configuration* ("*Ejecutar archivo con configuración personalizada*") → marque "*Execute in current console*" ("*Ejecutar en la consola actual*") y "*Run in console's namespace instead of an empty one*" ("*Ejecutar en el espacio de nombres de la terminal (namespace) en lugar de uno vacío*")).

> 🏃🏽 **EJECUCIÓN DE CÓDIGO** 🏃🏽
>
> Ahora ejecute el script *B_REVUB_main_code.py*, el código principal. Verá un indicador de progreso en la ventana de la consola que muestra en qué punto de la simulación se encuentra, tal como se muestra en la **Ilustración 13** más abajo. **La simulación debería tardar como máximo un minuto. Se trata únicamente de una ejecución de calibración; aún no es una simulación de despacho centrada en garantizar que se satisfaga una curva de carga**. El código solo utiliza los datos sobre el balance hídrico y sobre el embalse para calcular una curva realista de vaciado y llenado basada en ecuaciones empíricas. (Para más detalles, consulte el manual de REVUB.)
>
> En el código y en los gráficos posteriores, el resultado de la calibración se denomina "CONV" (de "convencional").

```
HPP 1 / 1 : King Floribert HPP
(i) simulating CONV
f_reg = 0.56
Progress:  1 / 4  simulation years
Progress:  2 / 4  simulation years
Progress:  3 / 4  simulation years
Progress:  4 / 4  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 1.64 % of
average inflow.
done
> Calibration done; check outcomes and re-run with
calibration_only = 0 for full run
simulation finished
```

Ilustración 13: Salida de la consola al ejecutar el script ***B_REVUB_main_code.py*** *para una ejecución de calibración.*

Cuando aparezca el texto "*simulation finished*" ("*simulación finalizada*") en la consola (**Ilustración 13**), la simulación se habrá **completado con éxito**.

Para comprobar que hemos obtenido resultados razonables, realizaremos una **visualización rápida** de los resultados utilizando el script ***C_REVUB_plotting_individual.py***, el código de visualización para los resultados de cada central hidroeléctrica.[5]

Antes de ejecutar el script de visualización, tenemos que especificar algunos **parámetros de visualización** en el **archivo de control**.

👉 En el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Plot power output (single HPP)*" ("*Visualizar producción eléctrica (hidroeléctricas individuales)*"), debemos **especificar el nombre correcto** de la central hidroeléctrica para la que queremos visualizar los resultados; este debe coincidir exactamente con el nombre que figura en la hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*", lo cual se hace mediante un menú desplegable. Véase la **Ilustración 14** para ver un ejemplo.

👉 También tenemos que **seleccionar las figuras específicas** que deseamos generar, y especificar si deseamos **generar tablas con los resultados**. Para esta calibración, solo activaremos **las tres primeras figuras y las tablas**. El resto de campos se puede dejar en blanco por ahora.

	A	B	C
1	plot_HPP	King Floribert HPP	exact name of hydropower plant to plot
2	plot_year		for monthly and hourly graphs: choose which simulation year
3	plot_month		for hourly graph: choose month to plot (1 = Jan; 2 = Feb; etc.)
4	plot_day_month		for hourly graph: choose day of the month that the plot starts
5	plot_num_days		for hourly graph: number of days to show, starting at *plot_day*
6	plot_RoR_part		set to 1 to plot run-of-river component of electricity generatio
7	plot_ELCC_line		set to 1 to include a bold black line for ELCC, or to 0 to leave ou
8	Figure1_on	1	set to 1 to plot bathymetry relations, or to 0 to turn off
9	Figure2_on	1	set to 1 to plot hydraulic head and inflow/outflow IQ ranges, c
10	Figure3_on	1	set to 1 to plot full time series of reservoir volume and inflow/
11	Figure4_on		set to 1 to plot month-by-month power generation in year def
12	Figure5_on		set to 1 to plot year-by-year power generation, or to 0 to turn
13	Figure6_on		set to 1 to plot hourly power generation from date *plot_day_m*
14	Figure7_on		set to 1 to plot regulated reservoir release statistics [see works
15	Figure8_on		set to 1 to plot hydroturbine use statistics, or to 0 to turn off
16	Figure9_on		set to 1 to plot operational regime statistics, or to 0 to turn off
17	tables_on	1	set to 1 to output key time series in Excel format

*Ilustración 14: Especificar la central hidroeléctrica correcta para visualizar los resultados de una ejecución de calibración en el **archivo de control**, hoja de cálculo "Plot power output (single HPP)".*

🤾 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🤾

Ahora ejecute el script ***C_REVUB_plotting_individual.py*** (no olvide de *Ejecutar en el espacio de nombres de la terminal (namespace) en lugar de uno vacío*). Éste generará tres gráficos que aparecerán en la misma carpeta desde la que se ejecutó el script, con el nombre "*[nombre de la central]_Fig[X]*". También generará un archivo Excel con el nombre "*output_[nombre de la central]_calibration.xlsx*".

🎾 Analice los gráficos que se han producido:

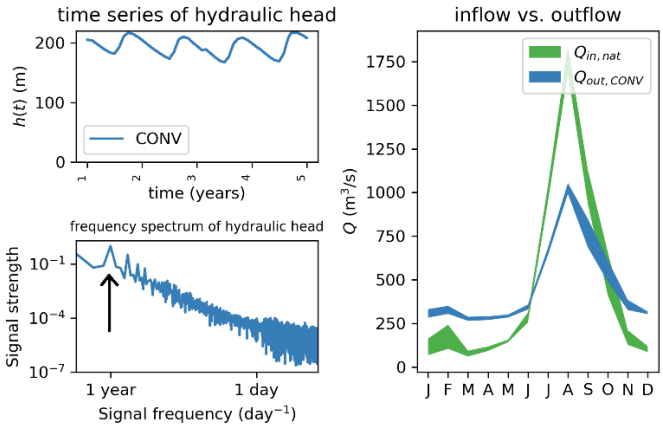
El **primer gráfico** se limita a reproducir los gráficos de batimetría de entrada, a modo de referencia.

El **segundo gráfico** muestra una serie temporal de los niveles de agua, un espectro de frecuencias de dichos niveles de agua, y un gráfico de la media de los caudales de entrada y salida. Aquí vemos reflejado:

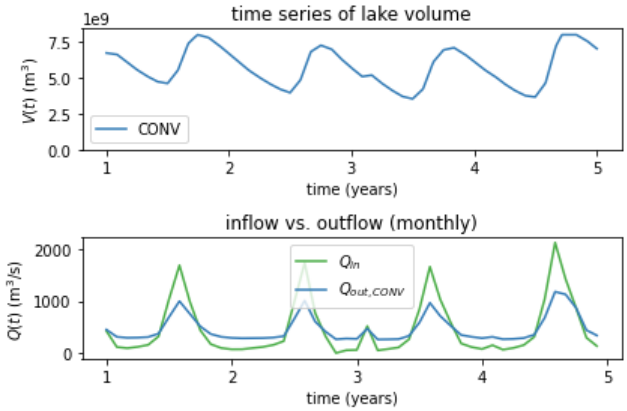
- El **ciclo anual** de los niveles de agua (fluctuaciones en la caída hidráulica; espectro de frecuencias con un pico a 1 año, indicado por flecha abajo).

- La **función reguladora** del embalse (compare el caudal de entrada con el caudal de salida simulado).

[5] También hay otro script, ***C_REVUB_plotting_multiple.py***, en el que se pueden sumar los resultados de varias centrales hidroeléctricas incluidas en la simulación (aquellas con *HPP_active* = 1 en el **archivo de control**). Lo utilizaremos más adelante.



El **tercer gráfico** presenta series temporales más detalladas del nivel de llenado del lago, así como de las entradas y salidas de agua para todos los años simulados.



Esta curva de nivel de llenado, cuyas **series temporales horarias** correspondientes (volumen y caída) se pueden encontrar en **la tabla producida**, servirá de **referencia para nuestras ejecuciones de despacho**; en otras palabras: representa una **curva de referencia**. Las simulaciones de despacho, con decisiones a nivel horario sobre el despacho de la central hidroeléctrica, **se alinearán con la curva de referencia** dentro de lo posible. REVUB optimizará el manejo del embalse en las simulaciones de despacho para garantizarlo.

💡 CONSEJO #1 💡

En caso de que se esté realizando una simulación con REVUB **para una central hidroeléctrica <u>existente</u>**, la curva de referencia obtenida en la ejecución de calibración se puede **comparar con observaciones** de niveles históricos reales (de llenado o de agua) para realizar una calibración adicional.

Si la curva simulada no coincide bien con las observaciones—mostrando un ciclo de vaciado y llenado mucho más, o mucho menos, marcado—se puede calibrar con respecto a las observaciones ajustando el parámetro *f_reg* (fila 35 del **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*").

f_reg representa la **cantidad de agua destinada al almacenamiento** (es decir, al uso regulado). No es necesario especificarlo: REVUB puede "predeterminar" un valor basado en las características del embalse y del caudal, que se calcula durante la ejecución (*f_reg* = 0.56 en la **Ilustración 13**). Este valor **puede modificarse** ingresando otro *f_reg* en el **archivo de control** (**Ilustración 11**).

En general: un **valor más alto** de *f_reg* **aumenta la amplitud** del ciclo de vaciado y llenado (se destina más agua al almacenamiento), mientras que un **valor más bajo** de *f_reg* **la reduce**. En teoría, *f_reg* = 0 corresponde al funcionamiento de la central como una central de pasada.

Tarea 2.2: Configuración de una ejecución de despacho (solo energía hidroeléctrica)

Ahora, pasemos de una ejecución de calibración (CONV) a una de despacho (BAL, por "*balancing*" ("*equilibrar*")). Configuraremos los datos adicionales necesarios para realizar una ejecución de despacho. En tales ejecuciones, se supondrá que la energía hidroeléctrica se despache de manera flexible, dentro de sus restricciones (tasas de rampa, cargas mínimas de las turbinas, caudales ambientales y de riego, etcétera) para **satisfacer una curva de carga objetivo**.

En primer lugar, debemos **definir esa curva de carga** a nivel horario.

Típicamente, datos sobre la carga deberían estar disponibles en formato horario completo (8760 puntos de datos al año), pero en este caso, la compañía de electricidad de la República de Flexibar no ha facilitado datos horarios completos y solo ha proporcionado una curva representativa para cada mes. Estos datos se encuentran en el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*load*" ("*carga*").

Los datos se han normalizado (promedio = 1; véase la **Ilustración 15**). El adecuado nivel absoluto de la curva de carga (en MW) que la central hidroeléctrica puede satisfacer (asumiendo que se gestione adecuadamente) se calculará posteriormente mediante REVUB.

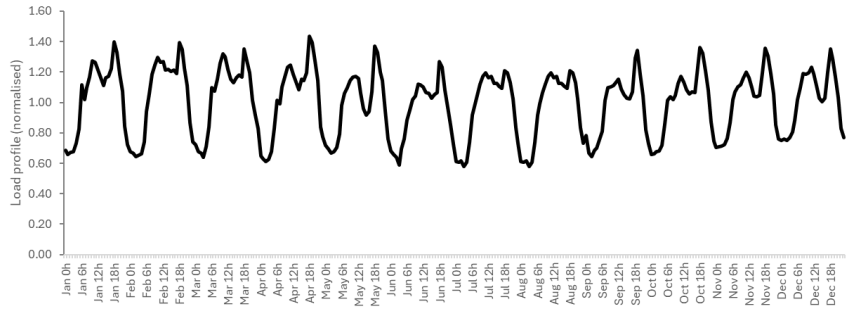


Ilustración 15: La serie de datos de carga normalizada de la República de Flexibar.

Para rellenar el archivo ***data_load.xlsx***, utilice lo que se aprendió en la **Tarea 1.3**. Al igual que en el caso del caudal de riego prescrito, estos datos se presentan en el formato "2".

👉 **Ingrese los datos de carga** en la plantilla ***rearrange_data_template.xlsx*** → hoja "*daily_bymonth_series*" y ejecute ***rearrange_data_to_hourly.py***, como anteriormente.

👉 **Copie la matriz de resultados** y transfiérala al archivo ***data_load.xlsx***.

👉 **Vincule la hoja** de cálculo al **archivo de control** como en la **Tarea 1.3**; véase la **Ilustración 16**.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***[name 2]***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
8	**Importing temporal data**				
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in **m^3/s**; hours in rows, years in	King Floribert		
10	**HPP_name_data_lateral_flow**	***[leave empty if unsure - only in case of cascade calculations]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets (use the "inflow" workbook) from which to pull data on lateral inflow to a downstream cascade plant (hourly flow in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)			
11	**HPP_name_data_precipitation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (precipitation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
12	**HPP_name_data_evaporation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (evaporation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
13	**HPP_name_data_outflow_prescri**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on prescribed (environmental/irrigation) outflow (hourly in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert		
14	**HPP_name_data_CF_solar**	***[leave empty if scenario has no solar]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly solar CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)			
15	**HPP_name_data_CF_wind**	***[leave empty if scenario has no wind]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly wind CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)			
16	**HPP_name_data_load**	***[leave empty in calibration run]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly load **normalised** to a mean of unity)	Flexibar		

Ilustración 16: Vinculación de los datos de carga con la central hidroeléctrica para realizar una ejecución de despacho.

👉 **Regrese al archivo de control** → hoja "*General parameters*". Establezca el valor *calibration_only* = 0, como en la **Ilustración 17**. No modifique el resto de los parámetros.

	A	B	C
1	year_start	1980	reference start year used in the simulation
2	year_end	1983	reference end year used in the simulation
3	column_start	1	index of column (first column = 1) corresponding to year_start in time series Excel sheets (this needs to be the same across all Excel sheets)
4	rho	1000	density of water (kg/m^3) (introduced in eq. S3)
5	g	9.81	gravitational acceleration (m/s^2) (introduced in eq. S8)
6	p_exceedance	90	this percentile is used to calculate the exceedance probability of delivered power (guaranteed capacity, MW). For P90, use 90; for P95, use 95, etc.
7	T_fill_thres	1	represents number of years of filling as threshold for determining f_reg if left unspecified by user (see sheet "Hydropower plant parameters"). Default/recommended is unity, so f_reg represents the fraction of annual mean inflow that would take exactly one year to fill reservoir.
8	LOEE_allowed	0	allowed Loss of Energy Expectation as percentage of yearly ELCC
9	N_ELCC	1000	This number defines the amount of discrete steps between 0 and max(E_hydro + E_solar + E_wind)
10	X_max	2	Number of loops for iterative estimation of P_stable in BAL/STOR (see eq. S9 & explanation below eq. S19). Usually, 2 suffices; use 1 for quicker (but less accurate) simulations.
11	psi_min_threshold	0	When min(Psi) (eq. S21) is lower than this threshold, no further refinement loops are performed
12	prevent_droughts_increase	1	select this option to discard potential solutions in which hydropower blackouts are worse under BAL/STOR than under CONV (0 = not prevented, 1 = prevented)
13	calibration_only	0	select this option to not run hydro-solar-wind scenarios but only calibration run under regular hydropower operation (0 = no, 1 = yes)
14	option_storage	0	wish to activate pumped storage module STOR (Note 7) for at least one hydropower plant or not? (0 = no, 1 = yes)

Ilustración 17: Cambiar de una ejecución de calibración a una ejecución de despacho.

Por último, tenemos que configurar los parámetros relacionados con la precisión de la optimización en el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*", bajo el encabezado "*Setting simulation accuracy*" ("*Configuración de la precisión de la simulación*") en la fila 45.

Los parámetros *f_init_BAL_start*, *f_init_BAL_step*, y *f_init_BAL_end* (filas 46-48) definen un rango con un tamaño de paso. Básicamente, son multiplicadores de un valor base de la potencial demanda que se puede satisfacer (véase también el **CONSEJO #2**).

REVUB **recorrerá en bucle los distintos niveles de esta demanda**, de menor a mayor, utilizando el rango especificado, e **identificará un "punto óptimo" en el que se satisfaga la demanda más alta** sin dejar de respetar todas las condiciones límite (como, por ejemplo, respetar la curva de referencia de la ejecución de calibración). REVUB puede luego hacer un zoom en torno a este punto óptimo y volver a realizar una búsqueda con mayor resolución, repitiendo el proceso *N_refine_BAL* veces (fila 49).

👉 Los valores que se muestran en la **Ilustración 18** permiten realizar una simulación relativamente rápida. Por favor, utilice los valores siguientes: *f_init_BAL_start* = 0, *f_init_BAL_step* = 0.2, *f_init_BAL_end* = 1, *N_refine_BAL* = 2.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*[name 2]*	*[name 3]*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
45	**Setting simulation accuracy**				
46	f_init_BAL_start	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the lower value in the guessed range. If not sure, start with 0.	0		
47	f_init_BAL_step	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the step size in the guessed range. If not sure, start with a decimal fraction of unity, e.g. 0.1.	0.2		
48	f_init_BAL_end	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the upper value in the guessed range. If not sure, start with 1.	1		
49	N_refine_BAL	Number of refinement loops for equilibrium search for min(Psi) in BAL (see eq. S21). Usually, 2 suffices; use 1 for quicker (but less accurate) simulations.	2		
50	f_init_BAL_opt	***[only use if already known from previous run]*** The optimal value in the range of the ELCC for BAL			

Ilustración 18: Configuración de los parámetros de precisión de la simulación

Ya estamos listos para nuestra **primera ejecución de despacho**.

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ejecute el script *A_REVUB_initialise.py* y, a continuación, el script *B_REVUB_main_code.py*. El proceso debería tardar entre 2 y 3 minutos.

Verá que esta vez tarda un poco más que la calibración, ya que esta ejecución incluye una simulación completa de despacho. Después de repetir la calibración, el código **recorre diferentes "pasos de refinamiento"** en bucle para encontrar la solución óptima (**Ilustración 19**).

```
HPP 1 / 1 : King Floribert HPP
(i) simulating CONV
f_reg = 0.56
Progress:  1 / 4  simulation years
Progress:  2 / 4  simulation years
Progress:  3 / 4  simulation years
Progress:  4 / 4  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 1.64 % of
average inflow.
done
(ii) finding optimal BAL solution
C_OR =  71.8 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 16.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 33.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 50.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 66.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 83.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 100.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 4.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 9.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 13.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 18.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 22.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 27.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 31.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 36.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 40.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 45.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 50.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 54.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 59.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 63.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 68.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 72.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 77.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 81.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 86.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 90.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 95.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 100.0 %
(iii) found optimum BAL solution at f_opt_BAL = 0.54 -
saving all variables
done
> Note: Average spilling in BAL equal to 0.53 % of average
inflow.
simulation finished
```

*Ilustración 19: Resultado de la consola al ejecutar el script **B_REVUB_main_code.py** para una ejecución de despacho.*

Antes de visualizar los resultados, debemos **especificar** en el **archivo de control** **qué queremos visualizar**.

👉 En el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Plot power output (single HPP)*", especifique los parámetros adicionales de la siguiente manera **para activar los gráficos relevantes para una ejecución de despacho**, por ejemplo, como se muestra en la **Ilustración 20**.

Los parámetros *plot_year*, *plot_month*, *plot_day_month*, y *plot_num_days* pueden ser **elegidos libremente** por el usuario. Definen para qué año se producirá una visualización del despacho estacional (*plot_year*), y para qué mes (*plot_month*) se producirá una visualización del despacho horario, empezando con el día definido por *plot_day_month* y para una cantidad *plot_num_days* de días. En este caso, *plot_year* puede ser un número entre 1 y 4, ya que estamos ejecutando 4 años de simulación; *plot_month* es un número entre 1 y 12 para los meses del año; y *plot_day_month* es un número entre 1 y 31 para los días de cada mes.

	A	B	C
1	plot_HPP	King Floribert HPP	exact name of hydropower plant to plot
2	plot_year	2	for monthly and hourly graphs: choose which simulation year
3	plot_month	4	for hourly graph: choose month to plot (1 = Jan; 2 = Feb; etc.)
4	plot_day_month	12	for hourly graph: choose day of the month that the plot starts
5	plot_num_days	3	for hourly graph: number of days to show, starting at *plot_day_*
6	plot_RoR_part	1	set to 1 to plot run-of-river component of electricity generatio
7	plot_ELCC_line	1	set to 1 to include a bold black line for ELCC, or to 0 to leave ou
8	Figure1_on	1	set to 1 to plot bathymetry relations, or to 0 to turn off
9	Figure2_on	1	set to 1 to plot hydraulic head and inflow/outflow IQ ranges, o
10	Figure3_on	1	set to 1 to plot full time series of reservoir volume and inflow/
11	Figure4_on	1	set to 1 to plot month-by-month power generation in year def
12	Figure5_on	1	set to 1 to plot year-by-year power generation, or to 0 to turn
13	Figure6_on	1	set to 1 to plot hourly power generation from date *plot_day_m*
14	Figure7_on	0	set to 1 to plot regulated reservoir release statistics [see works
15	Figure8_on	0	set to 1 to plot hydroturbine use statistics, or to 0 to turn off
16	Figure9_on	0	set to 1 to plot operational regime statistics, or to 0 to turn off
17	tables_on	1	set to 1 to output key time series in Excel format

*Ilustración 20: Adaptar los parámetros de visualización en el **archivo de control**, en la hoja de cálculo "Plot power output (single HPP)", para visualizar los resultados de una simulación de despacho.*

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ahora ejecute el script ***C_REVUB_plotting_individual.py***. El script generará seis figuras, así como un archivo Excel con el nombre "*output_[nombre de la central]_dispatch.xlsx*".

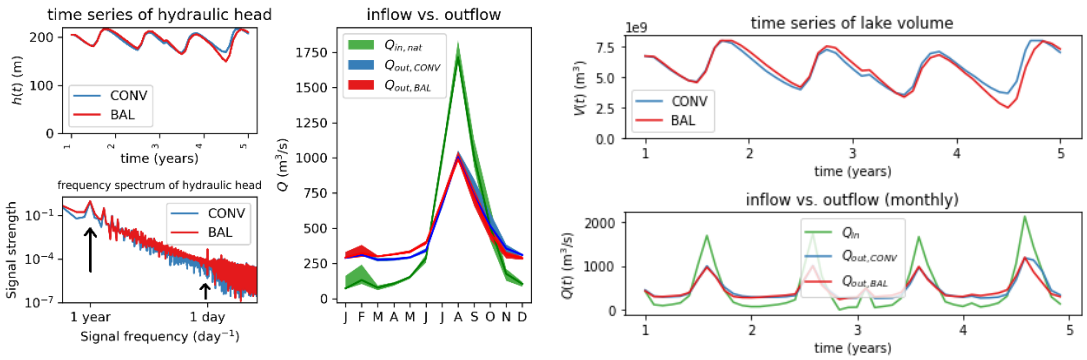
🎾 Revise nuevamente los gráficos que se han producido.

En la **segunda** y **tercera** figura, en comparación con la ejecución de calibración, se ha agregado una curva adicional "BAL" a los gráficos. Esta curva corresponde a la ejecución de despacho.

Vemos, entre otras cosas:

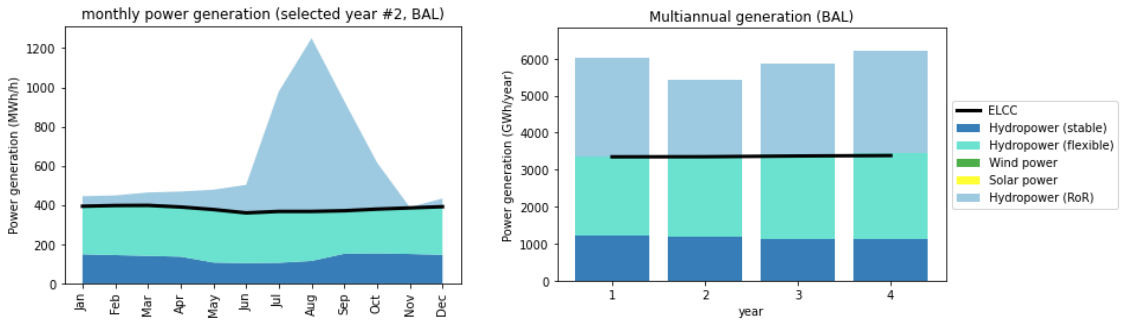
- La serie temporal de los niveles de agua (expresados como caída hidráulica) de la ejecución de despacho (BAL) es **extremadamente similar a la curva de referencia** de la ejecución de calibración (CONV). Esto resulta del procedimiento de optimización de REVUB, que busca la solución que mejor se ajuste a la ejecución de calibración en términos de ciclos de vaciado y llenado.

- El espectro de frecuencias de la ejecución de despacho muestra un pico a una frecuencia de 1 día (indicado por flecha abajo). Esto refleja cómo la energía hidroeléctrica **tendría que aumentar su producción diariamente** para satisfacer la carga máxima diaria (véase la **Ilustración 15**).



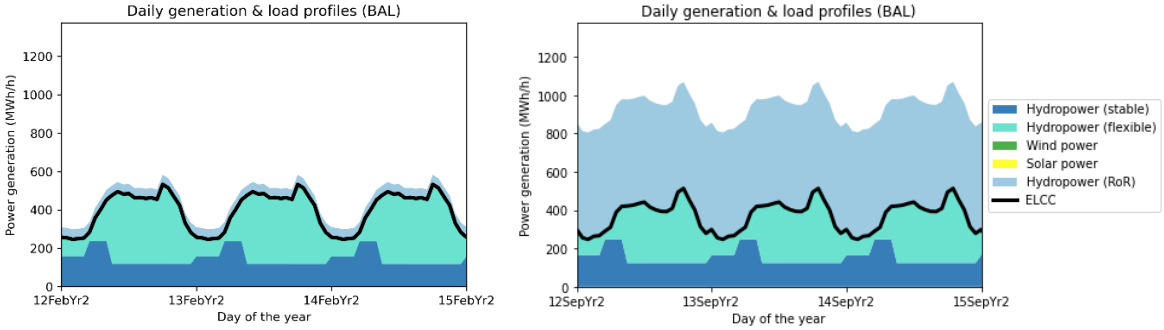
En los gráficos **cuarto**, **quinto** y **sexto**, vemos la producción de la central hidroeléctrica a escala estacional, anual y horaria.

- A escala estacional, observamos que el embalse es capaz de **regular parte del caudal de entrada**, pero que el pico de descarga en los meses de julio a septiembre **suele ser demasiado elevado como para embalsarlo**, por lo que debe liberarse directamente como componente "de pasada" (**cuarto** y **quinto** gráfico).



- A escala horaria (**sexto** gráfico), vemos cómo la central hidroeléctrica **aumenta su producción durante el día**, especialmente por la tarde, y **la reduce durante la noche**. El componente

hidroeléctrico "estable" refleja la carga mínima de las turbinas, así como las necesidades de riego aguas abajo, y no se puede adaptar a la carga.[6]



La línea denominada "ELCC" representa la "capacidad efectiva de carga" (**Effective Load Carrying Capability** en inglés). Se refiere a la **carga garantizada que la central hidroeléctrica puede satisfacer** hora a hora. El componente "de pasada" no se toma en cuenta para este cálculo, ya que no puede ser embalsado y controlado.

Tarea 2.3: La importancia del período de calibración

Volvamos a los datos de caudales de entrada que estaremos utilizando (**Ilustración 21**). Es evidente que el año 1984, inmediatamente posterior al período que hemos modelado hasta ahora (1980-1983), fue **extremadamente seco**, con un **déficit anómalo** en el caudal del río.

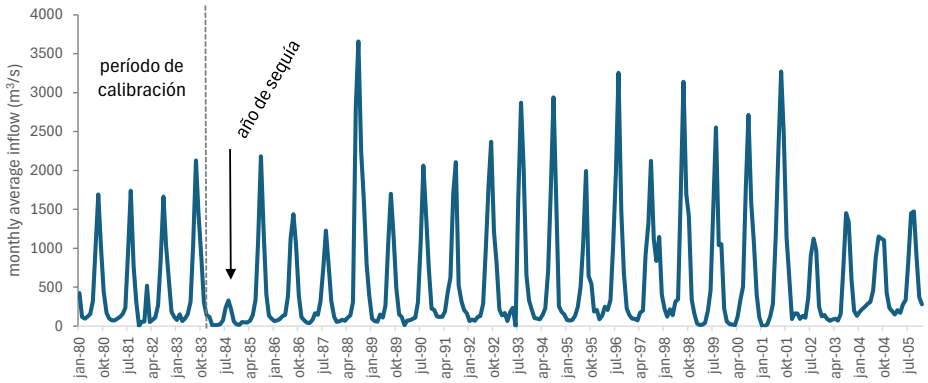


Ilustración 21: La serie de datos de caudales de entrada en la central hidroeléctrica Rey Floriberto, ahora con el período de calibración indicado.

¿Seguirían funcionando los **principios operativos** diseñados para el período 1980-1983 incluso en condiciones de sequía tan extrema?

Podemos analizar esto **manteniendo el mismo *período de calibración***, pero **cambiando el *período de modelización***.

👉 Establezca explícitamente el período de calibración entre 1980 y 1983 en el **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*", especificando, bajo el encabezado "*Setting calibration period*" ("*Configuración del período de calibración*") en la fila 42, los parámetros *year_calibration_start* = 1980 y *year_calibration_end* = 1983 (para que coincidan con el período de modelización hasta ahora), tal como se muestra en la **Ilustración 22.**

[6] Se puede observar que el componente de riego (véase la curva utilizada en la **Tarea 1.3**) es mayor que el componente de carga mínima durante las horas de la noche y la mañana, pero no durante el resto del día, cuando el componente de carga mínima cubre automáticamente las necesidades de riego.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*[name 2]*	*[name 3]*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	1	0	0
42	**Setting calibration period**	***[leave empty if no preference - full period will be used]***			
43	year_calibration_start	the first year of the multiannual period whose discharge average is to be used for the calibration of the conventional operation	1980		
44	year_calibration_end	the last year of the multiannual period whose discharge average is to be used for the calibration of the conventional operation	1983		

Ilustración 22: Configuración explícita del período de calibración.

👉🏽 Ahora, configure el período de modelación como 1980-**1984** en lugar de 1980-**1983** en el **archivo de control** → hoja "*General parameters*" (**Ilustración 23**).

Así, el modelo correrá basándose en reglas operativas optimizadas para el período 1980-1983 y, a continuación, seguirá "a ciegas" durante el año seco de 1984, como si se tratara de un año normal.

	A	B	C
1	year_start	1980	reference start year used in the simulation
2	year_end	1984	reference end year used in the simulation
3	column_start	1	index of column (first column = 1) corresponding to year_start in time series Excel sheets (this needs to be the same across all Excel sheets)
4	rho	1000	density of water (kg/m^3) (introduced in eq. S3)
5	g	9.81	gravitational acceleration (m/s^2) (introduced in eq. S8)
6	p_exceedance	90	this percentile is used to calculate the exceedance probability of delivered power (guaranteed capacity, MW). For P90, use 90; for P95, use 95, etc.
7	T_fill_thres	1	represents number of years of filling as threshold for determining f_reg if left unspecified by user (see sheet "Hydropower plant parameters"). Default/recommended is unity, so f_reg represents the fraction of annual mean inflow that would take exactly one year to fill reservoir.
8	LOEE_allowed	0	allowed Loss of Energy Expectation as percentage of yearly ELCC
9	N_ELCC	1000	This number defines the amount of discrete steps between 0 and max(E_hydro + E_solar + E_wind)
10	X_max	2	Number of loops for iterative estimation of P_stable in BAL/STOR (see eq. S9 & explanation below eq. S19). Usually, 2 suffices; use 1 for quicker (but less accurate) simulations.
11	psi_min_threshold	0	When min(Psi) (eq. S21) is lower than this threshold, no further refinement loops are performed
12	prevent_droughts_increase	1	select this option to discard potential solutions in which hydropower blackouts are worse under BAL/STOR than under CONV (0 = not prevented, 1 = prevented) [only during calibration period]
13	calibration_only	0	select this option to not run hydro-solar-wind scenarios but only calibration run under regular hydropower operation (0 = no, 1 = yes)
14	option_storage	0	wish to activate pumped storage module STOR (Note 7) for at least one hydropower plant or not? (0 = no, 1 = yes)
15			

Hydropower plant parameters | General parameters

Ilustración 23: Adaptando el período de modelización para que se extienda más allá del período de calibración.

🤾🏽 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🤾🏽

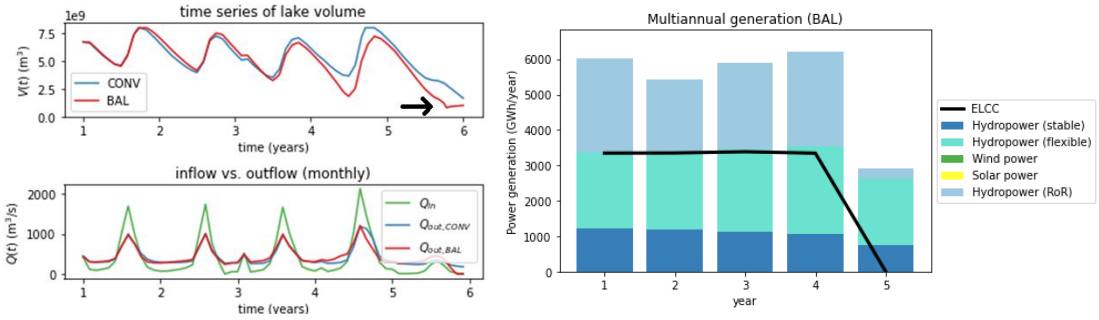
Ahora ejecute los tres scripts de REVUB, como antes (*A_REVUB_initialise.py*, *B_REVUB_main_code.py* y *C_REVUB_plotting_individual.py*).

🎾 Analice qué sucede con los niveles de llenado y la producción de electricidad.

- La serie temporal del volumen almacenado (tercera figura generada) muestra una **fuerte caída en el nivel de llenado** durante el último año de la simulación, lo que incluye lo que parece ser una **parada de la central** para permitir que los niveles del lago se recuperen lentamente (indicado con la flecha negra en la figura más abajo).

- La generación plurianual (quinta figura) muestra cómo **disminuye la producción hidroeléctrica** y cómo no se puede **garantizar el ELCC habitual** a lo largo del último año simulado.

- Claramente, el año de sequía hace que el nivel de llenado baje tanto que no se puede mantener la generación hidroeléctrica habitual, por lo que **esta se ve restringida** hacia el final del período de modelización.



¿Cómo se podría evitar una tal "crisis de sequía"? Claramente, las normas operativas diseñadas con base en los datos de 1980-1983 eran demasiado optimistas: no tomaban en cuenta la posibilidad de un año extremadamente seco.

👉🏽 Veamos qué pasaría si tomáramos en cuenta esta posibilidad. Cambie el período de calibración de 1980-**1983** a 1980-**1984** (utilizando *year_calibration_end* = 1984; véase la **Ilustración 22**).

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Vuelva a ejecutar REVUB.

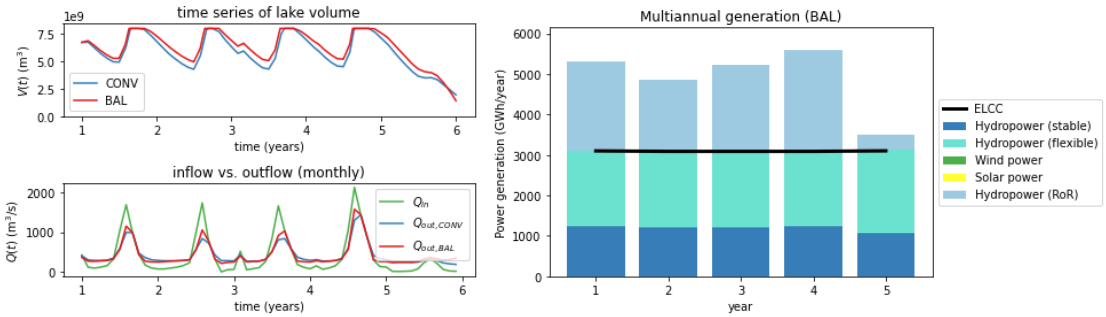
🎾 Analice las diferencias en el nivel de llenado y la producción hidroeléctrica, con relación a la ejecución anterior.

- Observamos que el nivel de llenado se mantiene más alto en todo momento y que el ELCC se conserva durante todos los años, incluso al final del último año de la simulación.

- Dado que el nuevo período de calibración incluye un año muy seco, se toma en cuenta *a priori* la posibilidad de una sequía grave, y el algoritmo REVUB optimiza las reglas de manejo del embalse para evitar una parada de la central hidroeléctrica.

- El resultado es **un manejo más prudente del embalse**. Se almacena más agua en el embalse en años normales en lugar de liberarla.

- Como resultado, **en años normales se sacrifica** parte de la generación hidroeléctrica, pero **se mitiga el impacto de la sequía**.



💡 **CONSEJO #2** 💡

La gama de *f_init_BAL* que se muestra en la **Ilustración 18** representa un indicador aproximado del ELCC en comparación con la capacidad hidroeléctrica instalada. REVUB recorre diferentes valores en bucle e intenta encontrar el ELCC más alto posible dentro de las limitaciones técnicas y ambientales especificadas, es decir, el ELCC óptimo.

Es útil anotar el valor óptimo *f_opt_BAL* (el cual aparecerá en el explorador de variables) que encuentra una simulación (**Ilustración 19**) por si se necesita repetirla más adelante. Sería una pérdida de tiempo volver a ejecutar la optimización completa cada vez que se repita el mismo escenario exacto. Simplemente se puede indicarle a REVUB que se ejecute directamente con la parametrización óptima.

Esto se puede lograr configurando el parámetro *f_init_BAL_opt* (fila 50 en el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*"), lo cual anulará el rango inicial y obligará a REVUB a evaluar un solo esquema operativo: el que resulta en el ELCC que sabemos que es óptimo para esta parametrización específica del escenario.

Por ejemplo, para el caso de la **Ilustración 19**, se establecería *f_init_BAL_opt* = *f_opt_BAL* = 0.54.

En la **Tarea 3.3**, utilizaremos este consejo.

Tarea 2.4: Configuración de una ejecución de despacho (hidroelectricidad con solar y eólica)

Ahora analizaremos cómo cambiaría el despacho **si incluyéramos la energía solar y eólica** en la matriz eléctrica. La idea es que la energía solar y eólica cubran parte de la carga. Por lo tanto, **el despacho de la hidroelectricidad también cambiará**.

Con una estrategia de despacho adecuada, se puede **maximizar la cantidad de energía solar y eólica** que se puede integrar en una combinación de diferentes fuentes que satisfaga la carga, sin desviarnos demasiado de la curva de referencia.

Primero, tenemos que definir los **perfiles de producción solar y eólica**.

👉🏽 Para rellenar ***data_CF_solar.xlsx*** y ***data_CF_wind.xlsx***: utilice el archivo ***raw_data.xlsx*** → hojas de cálculo "*solar power*" ("*energía solar*") y "*wind power*" ("*energía eólica*"). Estas hojas contienen estimaciones del factor de capacidad horario típico que se aplicaría a paneles solares y turbinas eólicas cercanas al proyecto Rey Floriberto para cada mes del año, es decir, en formato "2" (véase la **Ilustración 24** y la **Ilustración 25**). Utilice el código auxiliar ***rearrange_data_to_hourly.py***.

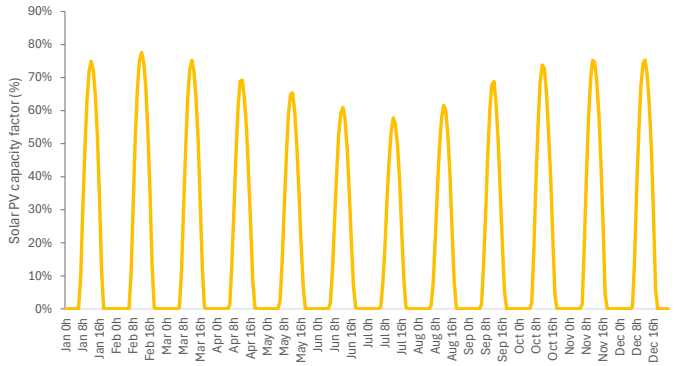


Ilustración 24: La serie de datos proporcionados sobre los perfiles diarios y mensuales de potencial solar.

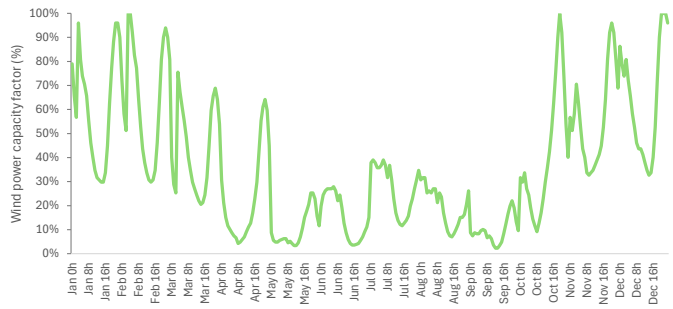


Ilustración 25: La serie de datos proporcionados sobre los perfiles diarios y mensuales de potencial solar.

👉 No queremos perder la configuración de nuestra ejecución anterior de despacho (exclusivamente con energía hidroeléctrica). Por lo tanto, **cree un nuevo escenario** rellenando la siguiente columna en el **archivo de control** (**Ilustración 26**). Lo más sencillo es copiar el primer escenario (columna C), pegarlo (columna D) y, luego, cambiar el nombre y los parámetros relevantes.

👉 **Vincule** las filas del factor de capacidad solar y eólica del **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*" (filas 14 y 15) con la **hoja de cálculo correspondiente** en la que se habrán ingresado los datos temporales en los archivos ***data_CF_solar.xlsx*** y ***data_CF_wind.xlsx***.

👉 En el **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*", el encabezado "*Setting solar/wind mix*" ("*Configuración de la mezcla de energía solar/eólica*") en la fila 19 contiene el parámetro *c_solar_relative*. Este refleja la proporción de energía solar en la combinación de fuentes renovables variables (ERV) que la central hidroeléctrica respaldará; la proporción (implícita) de energía eólica, *c_wind_relative*, es entonces igual a *1 – c_solar_relative*. **Dejar este campo en blanco genera un escenario sin energía solar ni eólica, como en la Tarea anterior.** En este ejemplo, establezca *c_solar_relative* = 0.5, lo que significa que REVUB simulará una mezcla de energía solar y eólica en la que ambos recursos tengan **la misma capacidad instalada**.

	A	B	C	D	E
1	**Hydropower plants**				
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***King Floribert HPP with VRE***	***[name 3]***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	1	0
8	**Importing temporal data**				
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in **m^3/s**; hours in rows, years in	King Floribert	King Floribert	
10	**HPP_name_data_lateral_flow**	***[leave empty if unsure - only in case of cascade calculations]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets (use the "inflow" workbook) from which to pull data on lateral inflow to a downstream cascade plant (hourly flow in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)			
11	**HPP_name_data_precipitation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (precipitation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert	
12	**HPP_name_data_evaporation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (evaporation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert	
13	**HPP_name_data_outflow_prescri**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on prescribed (environmental/irrigation) outflow (hourly in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert	
14	**HPP_name_data_CF_solar**	***[leave empty if scenario has no solar]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly solar CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)		Solar near King Floribert	
15	**HPP_name_data_CF_wind**	***[leave empty if scenario has no wind]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly wind CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)		Wind near King Floribert	
16	**HPP_name_data_load**	***[leave empty in calibration run]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly load **normalised** to a mean of unity)	Flexibar	Flexibar	
17	**Importing bathymetry**				
18	**HPP_name_data_bathymetry**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (first column: volume in **m^3**; second: surface area in **m^2**; third: head in	Lake Floribert	Lake Floribert	
19	**Setting solar/wind mix**				
20	**c_solar_relative**	***[leave empty for scenarios without solar/wind]*** fraction of solar in the solar/wind portfolio		0.5	

Ilustración 26: Creación de un segundo escenario para una simulación de despacho que incluya energía solar y eólica.

👉🏽 Desactive la ejecución de despacho de la tarea anterior estableciendo *HPP_active* = 0 en la columna C, y active este nuevo escenario estableciendo *HPP_active* = 1 en la columna D, como se muestra en la **Ilustración 26**.

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ahora ejecute REVUB nuevamente para este nuevo escenario de despacho.

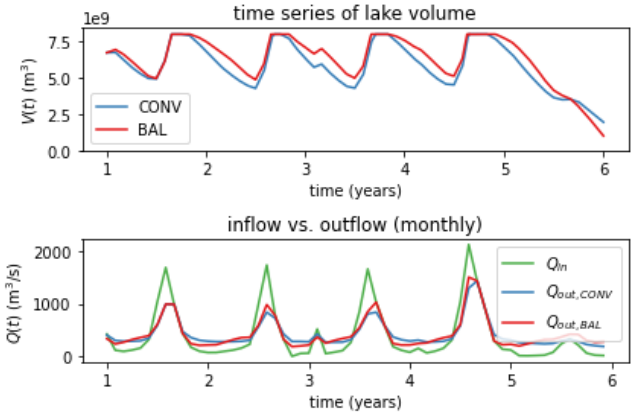
👉🏽 Al visualizar los resultados con ***C_REVUB_plotting_individual.py***, asegúrese de establecer el nombre correcto del escenario o de la central en el **archivo de control**, en la hoja de cálculo "*Plot power output (single HPP)*", como en la **Ilustración 27**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	plot_HPP	King Floribert HPP with VRE	exact name of hydropower plant to plot					
2	plot_year	2	for monthly and hourly graphs: choose which simulation year					
3	plot_month	4	for hourly graph: choose month to plot (1 = Jan; 2 = Feb; etc.)					
4	plot_day_month	12	for hourly graph: choose day of the month that the plot starts					
5	plot_num_days	3	for hourly graph: number of days to show, starting at *plot_day*					
6	plot_RoR_part	*1*	set to 1 to plot run-of-river component of electricity generatio					
7	plot_ELCC_line	*1*	set to 1 to include a bold black line for ELCC, or to 0 to leave ou					

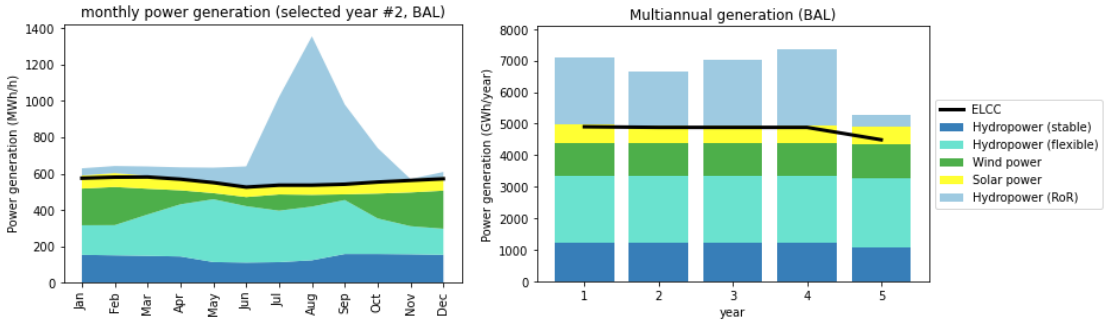
*Ilustración 27: Configurar el nombre correcto del escenario o de la central en el **archivo de control**, hoja de cálculo "Plot power output (single HPP)".*

🔎 Analice las **consecuencias de la integración de la energía solar y eólica** en el nivel de llenado del embalse y en la producción eléctrica.

Vemos que la curva de referencia se respeta bien, pero que el nivel de llenado se mantiene ligeramente más alto durante la primera mitad de cada año (antes del pico de caudal del río), con relación a la ejecución de despacho sin ERV.



El **ELCC aumenta** gracias a la energía solar y eólica, y la producción total se incrementa en unos 40% en años normales por la integración de energía solar y eólica, con relación a la ejecución de despacho sin ERV.

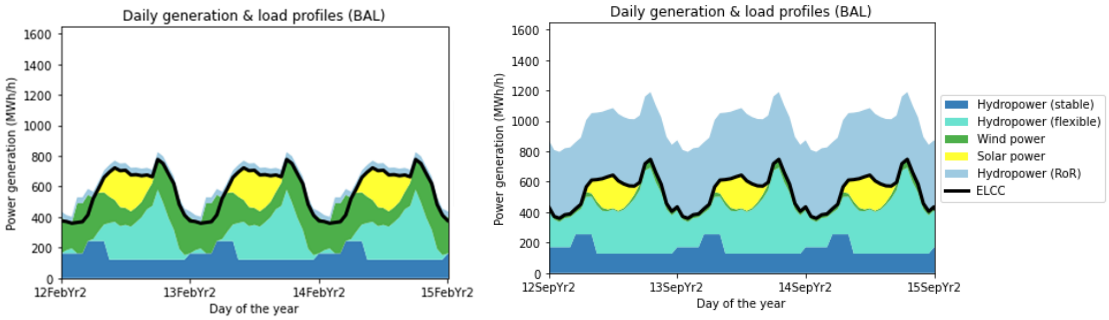


El manejo de la hidroeléctrica varía a nivel estacional y diario de manera diferente en comparación con la ejecución de despacho sin ERV. En algunas estaciones (por ejemplo, febrero), solar/eólica representan una proporción mucho mayor de la matriz que en otras (por ejemplo, septiembre).

- La hidroelectricidad sigue aumentando su producción por las mañanas y por las tardes para responder a los picos de carga, pero **puede reducirla de manera más pronunciada durante el día** en todas las estaciones, gracias a la contribución solar fotovoltaica.

- En la época de vientos (por ejemplo, en febrero), el viento, **soplando más fuerte por la noche que de día**, reduce la necesidad de generar hidroelectricidad para cubrir la carga pico de la mañana.

- En algunos momentos en el mes de febrero, la central hidroeléctrica incluso **reduce su producción hasta sus niveles mínimos estables** (determinados por la carga mínima de las turbinas y por las necesidades de riego). En septiembre, cuando el viento es más débil, esto no ocurre.



🔎 ¿Cuántos **MW de energía solar y eólica podrían hibridarse** con la central hidroeléctrica en esta simulación? El parámetro *c_multiplier_BAL*, parte de los resultados estándar de REVUB, brinda la respuesta.

Se trata de unos 656 MW (verifíquelo!), la mitad solar y la otra eólica (ya que *c_solar_relative* = 0.5).

Parte 3: Modelización de una cascada hidroeléctrica

El Banco Planetario ha propuesto una tarea adicional. Según un grupo de ingenieros de la República de Flexibar, existe **un sitio excelente justo aguas abajo** del desfiladero del Rey Floriberto, donde el río tiene un desnivel de 300 metros a lo largo de unos pocos kilómetros.

Proponen que ahí **se construya una central eléctrica de 1800 MW** y han sugerido el nombre de "Central Hidroeléctrica Princesa Mariana". Sin embargo, el sitio **no es adecuado para un embalse de gran tamaño**. La Central Hidroeléctrica Princesa Mariana solo podría contar con un embalse pequeño, capaz de almacenar una décima parte del volumen del lago Rey Floriberto.

El Banco Planetario quiere estudiar la posibilidad de construir una **cascada de dos centrales hidroeléctricas**: el proyecto Rey Floriberto, aguas arriba como previsto, y el proyecto Princesa Mariana, aguas abajo. De esta manera, se podría optimizar el manejo del embalse Rey Floriberto para gestionar el despacho de la central Princesa Mariana, la cual podría aprovechar el almacenamiento combinado de ambos embalses.

En esta sección, analizaremos cómo **modelar una tal cascada** en REVUB.

Tarea 3.1: Tipos de cascadas

Para vincular dos centrales hidroeléctricas en cascada, el **archivo de control** → hoja de cálculo "*Hydropower plant parameters*" contiene parámetros que se pueden utilizar para especificar el acoplamiento entre ambas (véase la **Ilustración 28**), bajo el encabezado "*Defining cascades*" *("Definición de cascadas"*, fila 4).

En primer lugar, el usuario debe decidir qué central de generación es la unidad "principal" en la cascada y cuál es la unidad "siguiente" o secundaria.

¿La unidad situada más abajo está utilizando las capacidades de almacenamiento combinadas de ambas centrales, con una **operación conjunta de los embalses** optimizada para beneficiar principalmente a la central situada más abajo? En ese caso, **la unidad situada aguas abajo es la "principal"** y **la unidad situada aguas arriba la "secundaria"**. El código REVUB debe obligar a la central situada aguas arriba a operar de acuerdo con un esquema que beneficie a la central situada más abajo.

En esa situación, el parámetro "*HPP_cascade_upstream*" (fila 5) especifica el nombre de la unidad secundaria para cada unidad principal. Por lo tanto, si la Central Hidroeléctrica **Princesa Mariana** fuera la unidad principal y la Central Hidroeléctrica **Rey Floriberto** la unidad secundaria, especificaríamos que *HPP_cascade_upstream* para Princesa Mariana sea "Rey Floriberto", como se muestra en la **Ilustración 28**.

	A	B	C	D	E	F
1	**Hydropower plants**					
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*King Floribert HPP with VRE*	*King Floribert in cascade*	*Princess Mariana HPP*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1
4	**Defining cascades**	***[Note: for advanced REVUB users; leave empty if unsure]***				
5	HPP_cascade_upstream	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant upstream of this one whose reservoir serves both. The upstream one must be present in this sheet, but can be set to HPP_active = 0. If it is set to HPP_active = 1, it will be forced to provide the outflow necessary to run the downstream one.				King Floribert in cascade
6	f_cascade_upstream	***[leave empty if unsure - default proportional to storage sizes will be used]*** In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, and there is a hydropower plant upstream with reservoir that serves both plants, insert here the share of volume changes allocated to the upper reservoir.				
7	HPP_cascade_downstream	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant downstream of this one whose outflow it turbines. If the downstream one is present in this sheet and set to HPP_active = 1, it will be run with the outflow of this HPP as input data.				

Ilustración 28: Especificación de configuraciones en cascada en las que la unidad aguas abajo es la principal.

> 💡 **CONSEJO #3** 💡
>
> El parámetro "*f_cascade_upstream*" (fila 6) es opcional. Cuando la central aguas abajo es la unidad principal, REVUB normalmente asume que las posibles fluctuaciones de volumen almacenado se distribuyen proporcionalmente entre los embalses aguas arriba y aguas abajo, según su volumen relativo.
>
> El usuario puede cambiar esto mediante el parámetro *f_cascade_upstream*, que indica qué parte de la fluctuación de volumen necesaria debe asignarse al embalse aguas arriba.

¿La unidad aguas abajo está simplemente recibiendo el caudal turbinado por la unidad aguas arriba, la cual ya optimizó el funcionamiento de su propio embalse? En ese caso, **la unidad aguas arriba es la principal** y **la unidad aguas abajo la secundaria**. El código REVUB debe utilizar el caudal de salida de la central aguas arriba como caudal de entrada de la central aguas abajo.

En esa situación, el parámetro "*HPP_cascade_downstream*" (fila 7) especifica el nombre de la unidad secundaria para cada unidad principal. Por lo tanto, si la Central Hidroeléctrica **Rey Floriberto** fuera la unidad principal y la Central Hidroeléctrica **Princesa Mariana** la unidad secundaria, especificaríamos que *HPP_cascade_downstream* para Rey Floriberto sea "Princesa Mariana".

Tarea 3.2: Configuración de una ejecución de despacho en cascada

Analizaremos el caso en el que la Central Hidroeléctrica Princesa Mariana es la unidad principal, necesitando una optimización conjunta de los embalses aguas arriba y aguas abajo.

👉 Por lo tanto, ingrese dos nuevas entradas (***Rey Floriberto en cascada***, así como ***Princesa Mariana***) en el **archivo de control** → hoja "*Hydropower plant parameters*", y vincúlelas entre sí exactamente como se muestra en la **Ilustración 28**.

¿Qué datos temporales (como en la **Tarea 1.3**) vincularemos a las centrales en cascada?

👉 Supondremos que el caudal entrando lateralmente entre las dos centrales es insignificante, por lo que podemos **utilizar la misma serie temporal de caudal de entrada** que antes. También supondremos que los patrones de precipitación y evaporación son los mismos. Así, los parámetros "*HPP_name_data_inflow*", "*HPP_name_data_precipitation*", y "*HPP_name_data_evaporation*" serán iguales a los que se usaron anteriormente para las simulaciones de la central Rey Floriberto.

👉 Se supone que todos los **sistemas de riego en planeación se encuentran aguas abajo** del sitio de la central Princesa Mariana. Por lo tanto, vincularemos el archivo de caudales de salida prescritos a columna que contiene ***Princesa Mariana***, y podremos eliminarlo de la columna que contiene ***Rey Floriberto en cascada***, tal como se muestra en la **Ilustración 29**.

👉 Supongamos que **la unidad principal tendrá la responsabilidad de proporcionar la flexibilidad** necesaria para hibridarse con la energía solar y eólica. Supongamos que la unidad secundaria no tendrá que hacerlo. Por lo tanto, vincule los perfiles de energía solar y eólica a la central hidroeléctrica ***Princess Mariana*** y elimínelos de la central ***Rey Floriberto en cascada***, tal como se muestra en la **Ilustración 29**.

👉 Para la batimetría del pequeño futuro embalse Princesa Mariana, utilice los datos que se proporcionan en el archivo de Excel ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*bathymetry_2*".

👉 Se supondrá que todos los parámetros técnicos de la central Princesa Mariana son iguales a los que se utilizaron anteriormente para Rey Floriberto, excepto los indicados en el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de

cálculo "*other technical parameters_2*", bajo el encabezado "Princess Mariana". Después de copiar y pegar los datos, el **archivo de control** debe verse como en la **Ilustración 30.**

👉🏽 Se mantiene el período de calibración de 1980 a 1984.

	A	B	C	D	E	F
1	**Hydropower plants**					
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***King Floribert HPP with VRE***	***King Floribert in cascade***	***Princess Mariana HPP***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1
8	**Importing temporal data**					
9	**HPP_name_data_inflow**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on reservoir inflow (hourly inflow in **m^3/s**; hours in rows, years in	King Floribert	King Floribert	King Floribert	King Floribert
10	**HPP_name_data_lateral_flow**	***[leave empty if unsure - only in case of cascade calculations]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets (use the "inflow" workbook) from which to pull data on lateral inflow to a downstream cascade plant (hourly flow in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)				
11	**HPP_name_data_precipitation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (precipitation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert	King Floribert	King Floribert
12	**HPP_name_data_evaporation**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (evaporation flux in **kg/m^2/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert	King Floribert	King Floribert
13	**HPP_name_data_outflow_prescri**	***[leave empty for zeros]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data on prescribed (environmental/irrigation) outflow (hourly in **m^3/s**; hours in rows, years in columns)	King Floribert	King Floribert		King Floribert
14	**HPP_name_data_CF_solar**	***[leave empty if scenario has no solar]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly solar CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)		Solar near King Floribert		Solar near King Floribert
15	**HPP_name_data_CF_wind**	***[leave empty if scenario has no wind]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly wind CF as **fraction**/percentage; hours in rows, years in columns)		Wind near King Floribert		Wind near King Floribert
16	**HPP_name_data_load**	***[leave empty in calibration run]*** name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (hourly load **normalised** to a mean of unity)	Flexibar	Flexibar	Flexibar	Flexibar
17	**Importing bathymetry**					
18	**HPP_name_data_bathymetry**	name of corresponding worksheet in the "data" Excel sheets from which to pull data (first column: volume in **m^3**; second: surface area in **m^2**; third: head in	Lake Floribert	Lake Floribert	Lake Floribert	Princess Mariana Reservoir
19	**Setting solar/wind mix**					
20	**c_solar_relative**	***[leave empty for scenarios without solar/wind]*** fraction of solar in the solar/wind portfolio		0.5		0.5

Ilustración 29: Especificación de series temporales de entrada para dos centrales en cascada.

	A	B	C	D	E	F
1	**Hydropower plants**					
2	**HPP_name**	name of hydropower plant in simulation	***King Floribert HPP***	***King Floribert HPP with VRE***	***King Floribert in cascade***	***Princess Mariana HPP***
3	**HPP_active**	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1
21	**Setting technical hydropower plant parameters**					
22	**P_r_turb**	installed capacity in **MW**	1250	1250	1250	1800
23	**V_max**	maximum lake volume in **m^3**	8.4E+09	8.4E+09	8.4E+09	8.4E+08
24	**A_max**	maximum lake area in **m^2**	2.0E+08	2.0E+08	2.0E+08	2.0E+07
25	**h_max**	maximum head in **m**	220	220	220	300
26	**Q_max_turb**	maximum discharge (total of all turbines) in **m^3/s**	1000	1000	1000	1000
27	**no_turbines**	number of turbines (units)	4	4	4	10
28	**eta_turb**	turbine efficiency as fraction *[note: power factor can be included here]*	0.80	0.80	0.80	0.80
29	**f_initial_frac**	initial filling fraction of lake volume	0.80	0.80	0.80	0.80
30	**dP_ramp_turb**	turbine ramp rate in % of full capacity / min	0.03	0.03	0.03	0.03
31	**f_stop**	fraction of lake volume at which production stops	0.10	0.10	0.10	0.10
32	**f_restart**	fraction of lake volume at which production restarts after stopping	0.20	0.20	0.20	0.20
33	**f_opt**	optimal filling fraction f_opt (eq. S4, S5)	0.80	0.80	0.80	0.80
34	**f_spill**	fraction f_spill beyond which spilling starts (eq. S7)	0.95	0.95	0.95	0.95
35	**f_reg**	***[leave empty if unsure - default determined by storage size will be used]*** which fraction of the incoming water is allocated for regulated use				
36	**min_load_turbine**	minimum load on one single turbine to ensure high-efficiency range (fraction)	0.30	0.30	0.30	0.30
37	**d_min**	***[leave empty if unsure - default determined by minimum turbine load will be used]*** which fraction of the regulated use (two lines above) must be dispatched at stable level (eq. S4, S5)				
38	**alpha**	alpha (eq. S6) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	0.67	0.67	0.67	0.67
39	**gamma_hydro**	gamma (eq. S4) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	10	10	10	10
40	**mu**	mu parameter to control spilling (eq. S7)	0.10	0.10	0.10	0.10
41	**f_size**	this percentile controls the amount of allowed VRE overproduction (represents the % of time in which hydro+VRE may not exceed average ELCC)	100	100	100	100

Ilustración 30: Diferenciando parámetros técnicos entre dos centrales en cascada.

🏃🏽 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃🏽

Ahora ejecute los tres scripts de REVUB, como antes (***A_REVUB_initialise.py***, ***B_REVUB_main_code.py*** y ***C_REVUB_plotting_individual.py***). Active las dos centrales en cascada configurando *HPP_active* = 1.

Al ejecutar REVUB para la cascada, se verá que el código **ejecutará automáticamente la unidad principal** (Princesa Mariana) **en primer lugar**, sin importar el orden en que se hayan ingresado en el **archivo de control**.

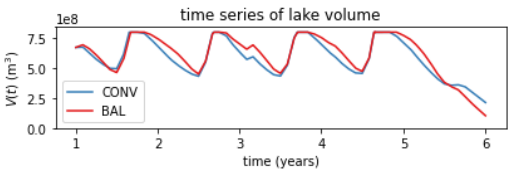
```
HPP 1 / 2 : Princess Mariana HPP
(i) simulating CONV
f_reg = 0.74
Progress:  1 / 5  simulation years
Progress:  2 / 5  simulation years
Progress:  3 / 5  simulation years
Progress:  4 / 5  simulation years
Progress:  5 / 5  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 9.81 % of
average inflow.
done
(ii) finding optimal BAL solution
C_OR =  89.8 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 16.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 33.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 50.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 66.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 83.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 100.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 4.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 9.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 95.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 100.0 %
(iii) found optimum BAL solution at f_opt_BAL = 0.68 -
saving all variables
done
> Note: Average spilling in BAL equal to 10.23 % of
average inflow.
```

```
HPP 2 / 2 : King Floribert in cascade
> Simulating King Floribert in cascade as upstream cascade
plant
> Using reservoir curve of Princess Mariana HPP for
calibration of King Floribert in cascade
> Changed f_reg to 0.67
(i) simulating CONV
f_reg = 0.67
Progress:  1 / 5  simulation years
Progress:  2 / 5  simulation years
Progress:  3 / 5  simulation years
Progress:  4 / 5  simulation years
Progress:  5 / 5  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 8.61 % of
average inflow.
done
(ii) finding optimal BAL solution
C_OR =  71.8 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 16.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 33.0 %
refinement step 1 / 2 > scanning: 50.0 %
refinement step 2 / 2 > scanning: 100.0 %
(iii) found optimum BAL solution at f_opt_BAL = 0.42 -
saving all variables
done
> Note: Average spilling in BAL equal to 17.92 % of
average inflow.
simulation finished
```

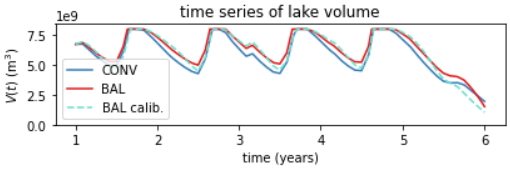
La unidad secundaria se modela después de la unidad principal. Para obligar a la unidad secundaria a ajustar su funcionamiento a las necesidades de la unidad principal, el código **utiliza la curva de vaciado y llenado del embalse derivada de la simulación de la unidad principal**, **tomando el volumen cumulativo embalsado** (la suma del volumen almacenado en ambos embalses) como referencia para el despacho de la unidad secundaria—en lugar de las curvas de referencia de la **Tarea 2.1**. Por lo tanto, esas curvas de referencia quedan "sobrepasadas" en la configuración en cascada.

🔎 Analice las **consecuencias de construir la cascada** para los niveles de llenado y la producción eléctrica.

Abajo se muestran los resultados relativos al **volumen embalsado** (el **panel de la izquierda** corresponde a la **unidad principal/aguas abajo**; el de la **derecha** a la **unidad secundaria/aguas arriba**). En este caso, se ha agregado una curva denominada "*BAL calib*", que representa la nueva curva de referencia para la unidad secundaria.



Princesa Mariana (unidad principal)



Rey Floriberto (unidad secundaria)

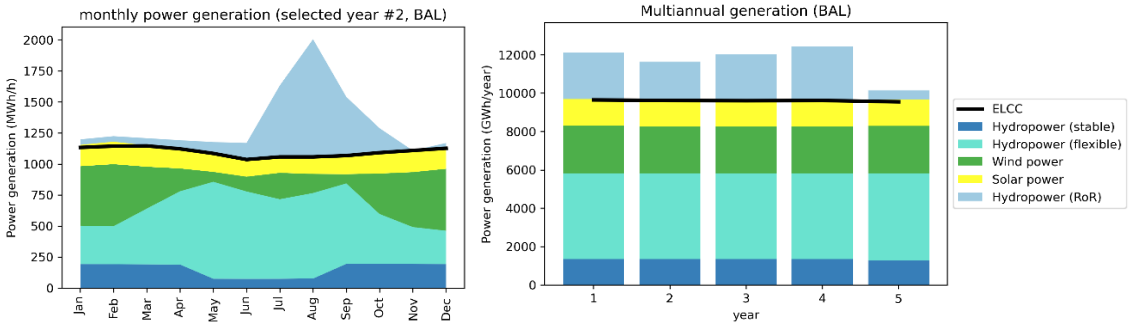
Al analizar los patrones de despacho estacionales y horarios de la unidad principal Princesa Mariana (aguas abajo), observamos que es posible un aumento sustancial de la capacidad solar y eólica que se puede hibridar con las hidroeléctricas (*c_multiplier_BAL* = 1562 MW), en comparación con la simulación sin cascada de solo la central Rey Floriberto (compárese con los resultados de la **Tarea 2.4**). Los gráficos más abajo muestran algunos de los resultados obtenidos con respecto a la central Princesa Mariana.

Este aumento se debe principalmente a tres razones:

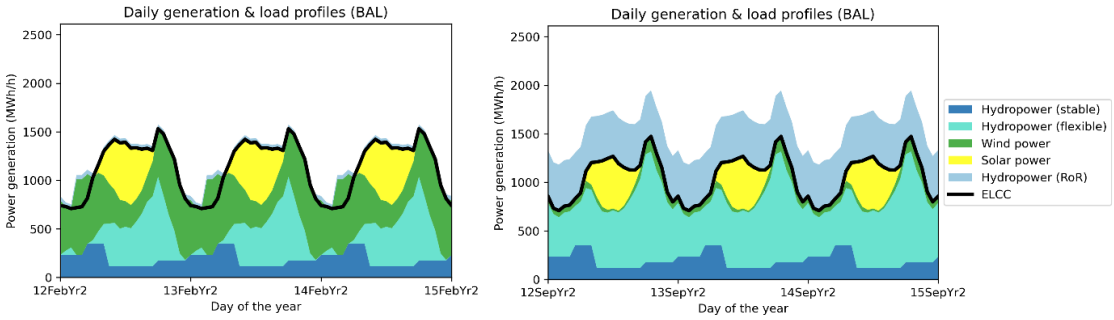
- La central Princesa Mariana tiene su **capacidad repartida entre más turbinas** (**Ilustración 30**), por lo que la carga mínima de la central es menor con relación a Rey Floriberto (compárese la relación entre los componentes hidroeléctricos *estables* ("*stable*") y *flexibles* ("*flexible*"));

- El volumen del embalse de la central Princesa Mariana aumenta en una décima **el volumen total de regulación**, sumándose al del embalse aguas arriba;

- La central hidroeléctrica Princesa Mariana presenta **fluctuaciones menos intensas** en el nivel del lago por su batimetría diferente, y puede mantener niveles más constantes de producción.



En los perfiles de despacho diario, esto se refleja, por ejemplo, en la menor carga mínima estable (en comparación con el caso sin cascada de la **Tarea 2.4**), lo que da más espacio para un **manejo flexible de los embalses** para aumentar el potencial de hibridación con energía solar y eólica.



Tarea 3.3: Incorporación de una central de pasada

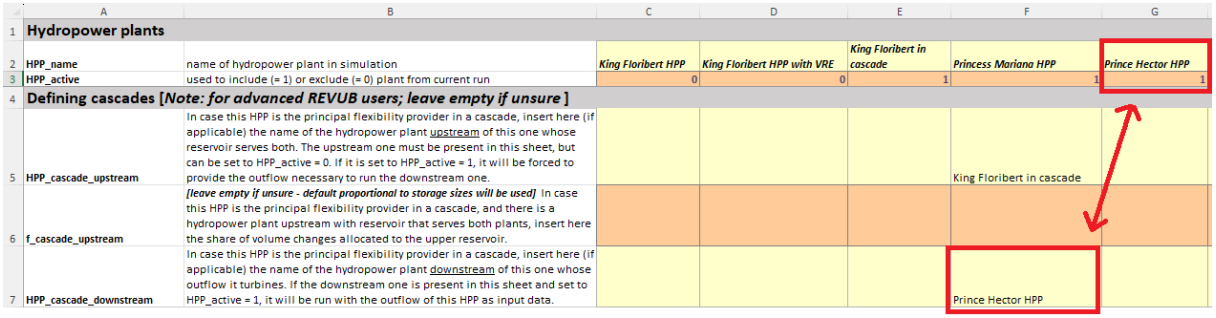
El mismo grupo de ingenieros de Flexibar afirma que hay **un sitio más para el desarrollo de un proyecto hidroeléctrico** en el mismo río, aguas abajo del sitio Princesa Mariana.

Afirman que ahí se podría construir una central hidroeléctrica de 500 MW. Podría tratarse de una central de pasada, diseñada para **turbinar el caudal regulado** que sale de los embalses situados río arriba. El nombre propuesto para la central es "Príncipe Héctor".

Esto crearía una **cascada de tres centrales**: Rey Floriberto (aguas arriba), seguida de Princesa Mariana (en el medio) y, luego, Príncipe Héctor (aguas abajo).

En la lógica de centrales "principales" y "secundarias" en una cascada, Príncipe Héctor es claramente una "secundaria", ya que generará energía a partir de lo que recibirá de la central Princesa Mariana, río arriba.

👉 Agregue la central de pasada "Príncipe Héctor" al **archivo de control** y configure correctamente su conexión con la cascada, especificando que el parámetro *HPP_cascade_downstream* para la central Princesa Mariana sea "Príncipe Héctor", tal como se muestra en la **Ilustración 31**.



	A	B	C	D	E	F	G
1	**Hydropower plants**						
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*King Floribert HPP with VRE*	*King Floribert in cascade*	*Princess Mariana HPP*	*Prince Hector HPP*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1	1
4	**Defining cascades [*Note: for advanced REVUB users; leave empty if unsure*]**						
5	HPP_cascade_upstream	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant upstream of this one whose reservoir serves both. The upstream one must be present in this sheet, but can be set to HPP_active = 0. If it is set to HPP_active = 1, it will be forced to provide the outflow necessary to run the downstream one.				King Floribert in cascade	
6	f_cascade_upstream	***[leave empty if unsure - default proportional to storage sizes will be used]*** In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, and there is a hydropower plant upstream with reservoir that serves both plants, insert here the share of volume changes allocated to the upper reservoir.					
7	HPP_cascade_downstream	In case this HPP is the principal flexibility provider in a cascade, insert here (if applicable) the name of the hydropower plant downstream of this one whose outflow it turbines. If the downstream one is present in this sheet and set to HPP_active = 1, it will be run with the outflow of this HPP as input data.				Prince Hector HPP	

Ilustración 31: Especificación de configuraciones en cascada en las que la unidad aguas arriba es la principal.

👉 Dado que la central Príncipe Héctor es de pasada, solo se necesita una lista muy reducida de datos técnicos. Por ejemplo, no se necesitan datos de batimetría, ya que no hay embalse. Utilice los parámetros técnicos indicados en el archivo ***raw_data.xlsx*** → hoja de cálculo "*other technical parameters_2*", bajo el encabezado "*Prince Hector*". **Deje en blanco todos los demás campos de datos**. El **archivo de control** debe verse como en la **Ilustración 32**.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Hydropower plants**						
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*King Floribert HPP with VRE*	*King Floribert in cascade*	*Princess Mariana HPP*	*Prince Hector HPP*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1	1
21	**Setting technical hydropower plant parameters**						
22	P_r_turb	installed capacity in **MW**	1250	1250	1250	1800	500
23	V_max	maximum lake volume in **m^3**	8.4E+09	8.4E+09	8.4E+09	8.4E+08	
24	A_max	maximum lake area in **m^2**	2.0E+08	2.0E+08	2.0E+08	2.0E+07	
25	h_max	maximum head in **m**	220	220	220	300	100
26	Q_max_turb	maximum discharge (total of all turbines) in **m^3/s**	1000	1000	1000	1000	600
27	no_turbines	number of turbines (units)	4	4	4	10	3
28	eta_turb	turbine efficiency as fraction *[note: power factor can be included here]*	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
29	f_initial_frac	initial filling fraction of lake volume	0.80	0.80	0.80	0.80	
30	dP_ramp_turb	turbine ramp rate in % of full capacity / min	0.03	0.03	0.03	0.03	
31	f_stop	fraction of lake volume at which production stops	0.10	0.10	0.10	0.10	
32	f_restart	fraction of lake volume at which production restarts after stopping	0.20	0.20	0.20	0.20	
33	f_opt	optimal filling fraction f_opt (eq. S4, S5)	0.80	0.80	0.80	0.80	
34	f_spill	fraction f_spill beyond which spilling starts (eq. S7)	0.95	0.95	0.95	0.95	
35	f_reg	***[leave empty if unsure - default determined by storage size will be used]*** which fraction of the incoming water is allocated for regulated use					
36	min_load_turbine	minimum load on one single turbine to ensure high-efficiency range (fraction)	0.30	0.30	0.30	0.30	
37	d_min	***[leave empty if unsure - default determined by minimum turbine load will be used]*** which fraction of the regulated use (two lines above) must be dispatched at stable level (eq. S4, S5)					
38	alpha	alpha (eq. S6) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	0.67	0.67	0.67	0.67	
39	gamma_hydro	gamma (eq. S4) for conventional HPP operation rule curve (eq. S4)	10	10	10	10	
40	mu	mu parameter to control spilling (eq. S7)	0.10	0.10	0.10	0.10	
41	f_size	this percentile controls the amount of allowed VRE overproduction (represents the % of time in which hydro+VRE may not exceed average ELCC)	100	100	100	100	

Ilustración 32: Especificación de los parámetros técnicos de una central hidroeléctrica de pasada.

👉 Ya conocemos la operación óptima que el modelo determinará para las centrales río arriba (la central Príncipe Héctor no influye en esto, ya que es "secundaria"). Por lo tanto, para acelerar la simulación, podemos seguir el **CONSEJO #2** en la **Tarea 2.3**, utilizando la parametrización óptima identificada previamente por REVUB e indicada en la consola durante la ejecución. En el **archivo de control**, esto se vería tal como se muestra en la **Ilustración 33**, utilizando el parámetro *f_init_BAL_opt*.

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Hydropower plants**						
2	HPP_name	name of hydropower plant in simulation	*King Floribert HPP*	*King Floribert HPP with VRE*	*King Floribert in cascade*	*Princess Mariana HPP*	*Prince Hector HPP*
3	HPP_active	used to include (= 1) or exclude (= 0) plant from current run	0	0	1	1	1
45	**Setting simulation accuracy**						
46	f_init_BAL_start	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the lower value in the guessed range. If not sure, start with 0.	0	0	0	0	
47	f_init_BAL_step	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the step size in the guessed range. If not sure, start with a decimal fraction of unity, e.g. 0.1.	0.2	0.2	0.2	0.2	
48	f_init_BAL_end	These values are used to get a good initial guess for the range of the ELCC for BAL. This is the upper value in the guessed range. If not sure, start with 1.	1	1	1	1	
49	N_refine_BAL	Number of refinement loops for equilibrium search for min(Psi) in BAL (see eq. S21). Usually, 2 suffices; use 1 for quicker (but less accurate) simulations.	2	2	2	2	
50	f_init_BAL_opt	***[only use if already known from previous run]*** The optimal value in the range of the ELCC for BAL			0.42	0.68	

Ilustración 33: Preconfigurar los parámetros de optimización con los valores identificados para acelerar una simulación

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ahora ejecute los tres scripts de REVUB, como antes (*A_REVUB_initialise.py*, *B_REVUB_main_code.py* y *C_REVUB_plotting_individual.py*). Active las tres centrales en cascada configurando *HPP_active* = 1, como en la **Ilustración 32**.

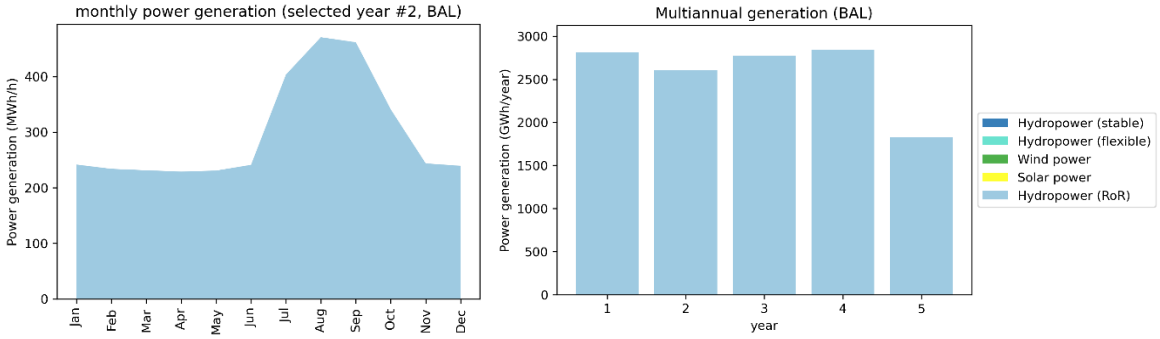
La consola se verá como se muestra a continuación, para las tres unidades en cascada. Se indica qué caudal de salida de una central situada aguas arriba se utiliza como caudal de entrada para una central de pasada situada aguas abajo.

```
HPP 1 / 3 : Princess Mariana HPP
(i) simulating CONV
f_reg = 0.74
Progress:  1 / 5  simulation years
Progress:  2 / 5  simulation years
Progress:  3 / 5  simulation years
Progress:  4 / 5  simulation years
Progress:  5 / 5  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 9.81 % of average
inflow.
done
(ii) finding optimal BAL solution
C_OR =  89.8 %
refinement step 1 / 1 > scanning: 100.0 %
(iii) found optimum BAL solution at f_opt_BAL = 0.68 - saving all
variables
done
> Note: Average spilling in BAL equal to 10.23 % of average
inflow.
```

```
HPP 2 / 3 : King Floribert in cascade
> Simulating King Floribert in cascade as upstream cascade plant
> Using reservoir curve of Princess Mariana HPP for calibration of
King Floribert in cascade
> Changed f_reg to 0.67
(i) simulating CONV
f_reg = 0.67
Progress:  1 / 5  simulation years
Progress:  2 / 5  simulation years
Progress:  3 / 5  simulation years
Progress:  4 / 5  simulation years
Progress:  5 / 5  simulation years
> Note: Average spilling in CONV equal to 8.61 % of average
inflow.
done
(ii) finding optimal BAL solution
C_OR =  71.8 %
refinement step 1 / 1 > scanning: 100.0 %
(iii) found optimum BAL solution at f_opt_BAL = 0.42 - saving all
variables
done
> Note: Average spilling in BAL equal to 17.92 % of average
inflow.
```

```
HPP 3 / 3 : Prince Hector HPP
> Simulating Prince Hector HPP as downstream cascade
plant
> Using outflow of Princess Mariana HPP as inflow of
Prince Hector HPP
> Simulating Prince Hector HPP as run-of-river plant
simulation finished
```

🎾 Verifique que las curvas de producción estacional y anual de la central hidroeléctrica Príncipe Héctor se vean como se muestra más abajo. La producción de Príncipe Héctor viene **determinada por el caudal de salida** del embalse Princesa Mariana, el cual, **a su vez, depende de la gestión conjunta** de las centrales Rey Floriberto y Princesa Mariana.



Parte 4: Simulación de la matriz eléctrica (térmica, hidráulica, ERV)

Ahora que sabemos cómo serían las características de producción eléctrica de la cascada, el Banco Planetario desea saber cuáles serían los efectos para la matriz eléctrica de la República de Flexibar.

En particular, quiere investigar cómo la construcción de la cascada, incluyendo ERV con apoyo hidroeléctrico, **reduciría las importaciones de combustible** necesarias para operar las viejas centrales térmicas de la República.

Tarea 4.1: Análisis de la matriz eléctrica ante una demanda estática

Actualmente, la República cuenta con **5 GW de potencia térmica instalada** y una demanda promedia anual de 26.3 TWh, lo que equivale a una **carga promedia de 3.0 GW** [26.3 TWh / (365 días * 24 horas) = 3.0 GW].

La herramienta REVUB permite analizar **cómo se comportaría la capacidad térmica** en presencia de energía hidroeléctrica y ERV, suponiendo que estas últimas tengan **prioridad de despacho**.

Para ello, en primer lugar, en el **archivo de control** → hoja "*Plot power output (multi HPP)*", podemos ingresar una lista de centrales hidroeléctricas cuyas series temporales de producción queramos sumar. También podemos ingresar parámetros sobre la demás capacidad disponible (suponiendo que sea térmica, y/o para importaciones) en la matriz eléctrica de un país.

En vista de los datos anteriores, podemos ingresar la información necesaria en el **archivo de control** → hoja "*Plot power output (multi HPP)*" (**Ilustración 34**).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		*enter the names of the hydropower plants to include in this plot in row 2, starting in column B*							
2	plot_HPP_multiple	King Floribert in cascade	Princess Mariana HPP	Prince Hector HPP					
3									
4		*[choose] whether to use static (=0; same year-to-year) or dynamic (=1; time series) demand and capacity*							
5	choose_demand_type	0							
6									
7		*[static: demand]*							
8	P_total_av	3000	total average load (MW) assumed for graph of full power mix						
9									
10		*[static: non-hydro capacity]*							
11	P_r_total_thermal	5000	total flexible non-hydro (thermal, importc, &c.) capacity assumed available (MW)						
12									
13		*[dynamic: demand] enter a time series of average demand (MW) for each year in the simulation*							
14		*[year 1]*	*[year 2]*	*&c...*					
15	P_total_av_series								
16									
17		*[dynamic: non-hydro capacity] enter a time series of available capacity (MW) of flexible non-hydro assets (thermal, imports, &c.)*							
18		*[year 1]*	*[year 2]*	*&c...*					
19	P_r_total_thermal_series								
20									
21		*[plotting] set visualisation parameters*							
22	plot_year_multiple	2	for monthly and hourly graphs: choose which simulation year to take (1 = first year; 2 = second year; etc.)						
23	plot_month_multiple	5	for hourly graph: choose month to plot (1 = Jan; 2 = Feb; etc.)						
24	plot_day_month_multiple	12	for hourly graph: choose day of the month that the plot starts with						
25	plot_num_days_multiple	3	for hourly graph: number of days to show, starting at *plot_day_month*						
26	plot_ramping_range	7	number of hours to include in ramping envelopes						
27	chosen_load	Flexibar	enter here the name of the target load curve to be used for the plot						
28	plot_ELCC_line_multiple	0	set to 1 to include a bold black line for ELCC, or to 0 to leave out						
29	tables_on_multiple	1	set to 1 to output key time series in Excel format						

*Ilustración 34: Ingreso de datos para simulaciones de la mezcla eléctrica en el **archivo de control**, en la hoja "Plot power output (multi HPP)".*

👉 Ingrese los nombres de las tres centrales hidroeléctricas en cascada en la variable "*plot_HPP_multiple*".

👉 Establezca el parámetro "*choose_demand_type*" = 0 (suponiendo que la demanda sea estática; o sea, que se mantenga constante de un año a otro).

👉 Establezca el parámetro "*P_total_av*" = 3000 MW (la carga promedia) y el parámetro "*P_r_total_thermal*" = 5000 MW (la potencia térmica instalada).

👉🏽 Por ahora, deje vacíos los parámetros "*P_total_av_series*" y "*P_r_total_thermal_series*". (Si estableciéramos "*choose_demand_type*" = 1, tendríamos que ingresar aquí series temporales para la demanda y la potencia térmica, en lugar de los valores estáticos de 3000 MW y 5000 MW que estamos usando actualmente.)

👉🏽 Establezca los parámetros "*plot_year_multiple*", "*plot_month_multiple*", "*plot_day_month_multiple*", y "*plot_num_days_multiple*" según lo prefiera para la visualización.

👉🏽 Hay dos parámetros más: "*plot_ramping_range*", usado para producir "**envolventes de rampa**" para mostrar con qué rapidez las centrales hidroeléctricas y térmicas deben aumentar y disminuir su producción en la mezcla eléctrica, y "*chosen_load*", que es la curva de carga por hora que representa la demanda total de energía. Utilice "*plot_ramping_range*" = 7 (horas), y "*chosen_load*" = *Flexibar* (la curva que se usó anteriormente en el archivo ***data_load.xlsx***).

👉🏽 También establezca "*plot_ELCC_line_multiple*" = 0 para desactivar la visualización del ELCC. Puede también establecer "*tables_on_multiple*" = 1 en caso de que desee exportar resultados a resolución horaria.

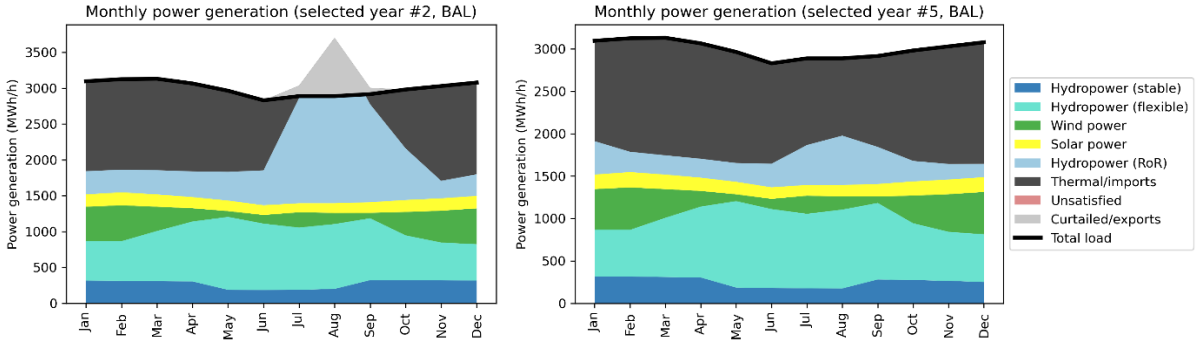
🤾🏽 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🤾🏽

Ahora ejecute el último script, ***C_REVUB_plotting_multiple.py***. El script generará cuatro figuras que aparecerán en la misma carpeta desde la que se ejecutó el script, con el nombre "*Total_Fig[X]*".

🎾 Intente reproducir los gráficos que se muestran más abajo (cambiando el valor de *plot_year_multiple*), en los que se visualiza la **producción eléctrica mensual** para los **años #2** (año normal) y **#5** (año hidrológicamente seco). En este caso, las estadísticas acerca de hidroelectricidad ("*Hydropower*" en la leyenda) incluyen las tres centrales eléctricas analizadas: Rey Floriberto, Princesa Mariana, y Príncipe Héctor.

- El año hidrológicamente normal #2 habría permitido exportar **excesos de energía hidroeléctrica** durante la temporada de lluvias.

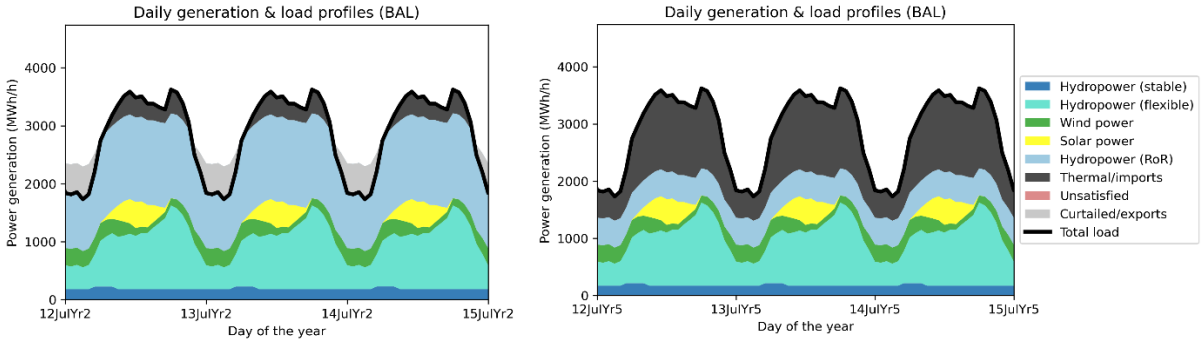
- Durante el año hidrológicamente seco #5, esto no habría sido posible y la **energía térmica** habría tenido que tomar el relevo.



🎾 Intente reproducir los gráficos que se muestran más abajo (cambiando el valor de *plot_month_multiple*) para mostrar las estadísticas de producción eléctrica horaria en el mes de **julio** de los **años #2** y **#5**.

- Es evidente que, en el año #2, la República de Flexibar habría tenido un **excedente de energía hidroeléctrica** durante las noches en julio, lo que podría **destinarse para la exportación**, asumiendo que exista suficiente capacidad de interconexión hacia los países vecinos.

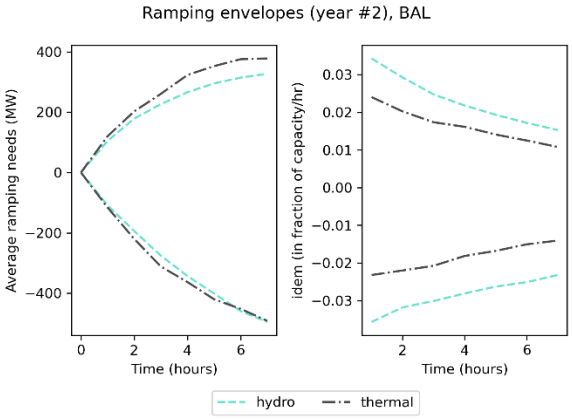
- En el año #5, las condiciones hidrológicas de sequía hubieran impedido tal escenario, con un papel mucho más importante de la **energía térmica para suministrar la carga base** durante el día, y una mezcla de energía hidroeléctrica y ERV insuficiente incluso para cubrir la baja carga nocturna.



🔎 El script también genera "**envolventes de rampa**", que muestran la **tasa de cambio en el tiempo** de la generación de energía hidroeléctrica flexible y energía térmica.

- El gráfico muestra la **magnitud promedia del cambio en la producción eléctrica** a través de **intervalos de tiempo de varias horas** (definidos por *plot_ramping_range*).

- El gráfico muestra que, en nuestro escenario, la energía hidroeléctrica tiene una **responsabilidad considerable en el suministro de flexibilidad**, comparable a la de la energía térmica.



Tarea 4.2: Análisis de la matriz eléctrica ante una demanda dinámica

Se espera que la **demanda** en la República de Flexibar **siga creciendo un 5% al año**. Al mismo tiempo, su **flota de centrales térmicas se está envejeciendo**, y algunas de ellas deberán ser retiradas de servicio en un futuro cercano.

¿Asumiendo que se realice el proyecto de cascada, qué probabilidad hay de que un año seco en el futuro (como nuestro año hidrológico #5) provoque **cortes de electricidad** ante el desmantelamiento de las centrales térmicas?

Podemos analizar esto a través del **archivo de control** → hoja "*Plot power output (multi HPP)*".

👉 Establezca el parámetro "*choose_demand_type*" = 1, como en la **Ilustración 35**.

👉 En "*P_total_av_series*", ingrese una serie temporal que comience en 3000 MW en el año #1 y crezca un 5% cada año, tal como se muestra en la **Ilustración 35**.

👉🏽 En "*P_r_total_thermal_series*", ingrese una serie temporal que comience con 5000 MW en los años #1 y #2, pero en la que se retiren 1000 MW en los años #3, #4 y #5, tal como se muestra en la **Ilustración 35**, para simular el desmantelamiento de la flota antigua.

C15 =B15*(1+B16)

	A	B	C	D	E	F
1		*enter the names of the hydropower plants to include in this plot in row 2, starting in column B*				
2	plot_HPP_multiple	King Floribert in cascade	Princess Mariana HPP	Prince Hector HPP		
3						
4		*[choose] whether to use static (=0; same year-to-year) or dynamic (=1; time series) demand and capacity*				
5	choose_demand_type	1				
6						
7		*[static: demand]*				
8	P_total_av	3000	total average load (MW) assumed for graph of full power mix			
9						
10		*[static: non-hydro capacity]*				
11	P_r_total_thermal	5000	total flexible non-hydro (thermal, importc, &c.) capacity assumed available (MW)			
12						
13		*[dynamic: demand] enter a time series of average demand (MW) for each year in the simulation*				
14		*[year 1]*	*[year 2]*	*&c...*		
15	P_total_av_series	3000	3150.00	3307.50	3472.88	3646.52
16		5%				
17		*[dynamic: non-hydro capacity] enter a time series of available capacity (MW) of flexible non-hydro assets (thermal, imports, &c.)*				
18		*[year 1]*	*[year 2]*	*&c...*		
19	P_r_total_thermal_series	5000	5000	4000	3000	2000
20						
21		*[plotting] set visualisation parameters*				
22	plot_year_multiple	2	for monthly and hourly graphs: choose which simulation year to take (1 = first year; 2 = second year; etc.)			
23	plot_month_multiple	5	for hourly graph: choose month to plot (1 = Jan; 2 = Feb; etc.)			
24	plot_day_month_multiple	12	for hourly graph: choose day of the month that the plot starts with			
25	plot_num_days_multiple	3	for hourly graph: number of days to show, starting at *plot_day_month*			
26	plot_ramping_range	7	number of hours to include in ramping envelopes			
27	chosen_load	Flexibar	enter here the name of the target load curve to be used for the plot			
28	plot_ELCC_line_multiple	0	set to 1 to include a bold black line for ELCC, or to 0 to leave out			
29	tables_on_multiple	1	set to 1 to output key time series in Excel format			

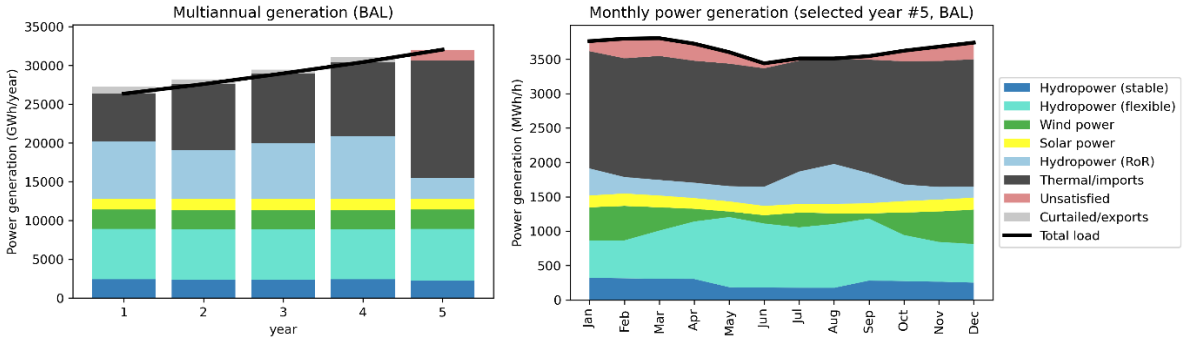
Ilustración 35: Ingresar series temporales dinámicas para simulaciones de la matriz eléctrica.

🏃 EJECUCIÓN DE CÓDIGO 🏃

Ahora, vuelva a ejecutar el script *C_REVUB_plotting_multiple.py*.

🎾 Los resultados muestran que la capacidad instalada eventualmente **sería insuficiente para un año seco**, como nuestro año #5.

Habría un **déficit de potencia**, especialmente a principios y finales de año, cuando la demanda es alta y la disponibilidad de energía hidroeléctrica es baja.



Podríamos adaptar la serie temporal *P_r_total_thermal_series* para investigar cuánta potencia térmica tendría que quedar en el sistema para garantizar su resiliencia ante años de sequía.

Tarea 4.3: Otras opciones para el análisis de la matriz eléctrica

Podríamos realizar investigaciones mucho más detalladas con los datos que tenemos.

Le invitamos a explorar más escenarios y a familiarizarse más con los resultados que ofrece REVUB. Este ejercicio de entrenamiento solo mostró una selección de las posibilidades.

La lista más abajo presenta varias opciones y preguntas que se podrían analizar. Se indica para cada opción cuál sería el parámetro de interés a adaptar en el **archivo de control**.

- Trabajar con escenarios que utilicen un **período de caudal más largo** (parámetro *year_end*) de los datos que se encuentran en el archivo ***raw_data.xlsx***, en lugar de solo 1980-1984 como lo hemos hecho en los ejercicios. Por ejemplo, verifique **qué sucede después del año #5 que fue extremadamente seco**. ¿Cuánto tiempo tarda el nivel de llenado en recuperarse? ¿Cómo influye en esto el período de calibración? ¿Qué más podemos hacer para reducir la probabilidad de cortes en la producción hidroeléctrica debido a niveles bajos en los lagos (parámetro *f_reg*)? ¿Cuál es la **disyuntiva** entre **evitar cortes en la producción hidroeléctrica** en años extremos y **respaldar más ERV** en años normales?

- Comparar con mayor detalle los escenarios con y sin ERV. Por ejemplo, ¿cómo cambia (o no) la **probabilidad de que se produzcan impactos de sequía** al **incluir la ERV** en los planes de manejo de las hidroeléctricas?

- Comparación de escenarios con diferentes **proporciones de potencia solar y eólica** (parámetro *c_solar_relative*). ¿Influyen las diferentes estacionalidades de los recursos en la manera en que se adapta la producción hidroeléctrica? ¿Cuáles son los efectos a escala horaria, estacional y plurianual?

- Comparación de escenarios que permiten una **sobreproducción de energía solar y eólica** en comparación con la capacidad de almacenamiento de los embalses (parámetro *f_size*). ¿Una "sobrecapacidad" deliberada de energía solar y eólica ayudaría a reducir la demanda de energía térmica? ¿Cambiaría el desencadenamiento del impacto de sequías?

- Comparación de escenarios con diferentes **asignaciones de flexibilidad dentro de una cascada** (parámetro *f_cascade_upstream*). ¿Cuáles son los efectos en los niveles de agua de los embalses?

- Comparación de escenarios suponiendo la realización de modernizaciones de centrales hidroeléctricas, por ejemplo, para **lograr cargas mínimas más bajas de las turbinas** (parámetro *min_load_turbine*). ¿Cuánta flexibilidad adicional se podría aprovechar con otros tipos de turbinas?

> 💡 **CONSEJO #4** 💡
>
> Las simulaciones con décadas de datos de caudal pueden tardar mucho tiempo al ejecutarse por primera vez (es decir, antes de conocer los parámetros de optimalidad), dependiendo de cuán amplio y detallado se haya configurado el rango entre *f_init_BAL_start* y *f_init_BAL_end*. En la práctica, REVUB puede tardar alrededor de media hora por central hidroeléctrica. Recomendamos realizar otras tareas mientras se ejecutan las simulaciones. 😊
>
> Al ejecutar escenarios que podrían contener una cantidad mucho mayor de energía solar y eólica —por ejemplo, escenarios con sobreproducción de ERV (reduciendo el parámetro *f_size*)—el rango entre *f_init_BAL_start* y *f_init_BAL_end* también suele tener que ampliarse (por lo general, hasta *f_init_BAL_end* = 2-3 para *f_size* ~ 60-70). El código REVUB lo indicará si no se ha encontrado ninguna optimalidad dentro del intervalo definido por el usuario.

Conclusión

Con esto concluye la capacitación de REVUB. Se han ejecutado con éxito diversos escenarios de operación híbrida de energía hidroeléctrica y ERV para una cascada hidroeléctrica, y se han analizado los efectos en la matriz eléctrica general de un país que busca sustituir los combustibles fósiles por energía hidroeléctrica y ERV.

Se han analizado aspectos relacionados con (i) manejo de los embalses, (ii) resiliencia ante la sequía, (iii) coordinación de una cascada, (iv) necesidades de flexibilidad, y (v) adecuación del sistema eléctrico.

Agradecimientos

Este ejercicio de entrenamiento contó con la revisión y la verificación realizadas por Tinne Mast (Vrije Universiteit Brussel) y Miriam Sterl (Universiteit Utrecht).

Agradecemos cualquier comentario o sugerencia para mejorar el ejercicio de entrenamiento; se pueden enviar al autor a sebastian.sterl@vub.be.